Form Number : _____ Paper Code (1001CMD302119159)

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2019 - 2020)

PRACTICE TEST

*To Improve **Speed** and **Accuracy***

PRE MEDICAL : ENTHUSIAST, LEADER & ACHIEVER COURSE

Syllabus-3+4

Date : 30-07-2020

Time : 180 Minute **Maximum Marks : 720**

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so
इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाऐ।

1. Duration of Test is **180** Minute and Questions Paper Contains **180** Questions. The Max. Marks are **720**.
   परीक्षा की अवधि **180** मिनट है तथा प्रश्न पत्र में **180** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **720** हैं।
2. Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
   विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, केल्कूलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है।
3. Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
   प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न हैं अथवा नहीं।
4. Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer.** Guessing of answer is harmful.
   प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक हैं। **प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा।** उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है।
5. A candidate has to write his / her answers in the OMR sheet by darkening the appropriate bubble with the help of **Blue / Black Ball Point Pen only** as the correct answer(s) of the question attempted.
   परीक्षार्थी को हल किये गये प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर **केवल नीले / काले बॉल पॉइन्ट पेन** के द्वारा उचित गोले को गहरा करके देना है।
6. **Use of Pencil is strictly prohibited.**
   पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
7. Do analysis of this paper in performa provided along with this paper.
   इस पेपर का साथ में दिए गये प्रारूप में अवश्य ही विश्लेषण करें।

Only on @neetquestionpaper

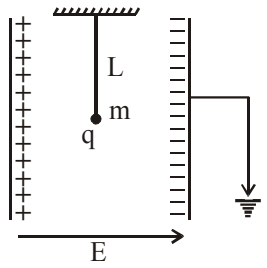
SYLLABUS 3 + 4	Thermal Physics (Thermal Expansion, Calorimetry, Heat Transfer, KTG & Thermodynamics), Oscillations (SHM, Damped and Forced Oscillations & Resonance), Wave Motion and Doppler's Effect.	Classification & Nomenclature, Isomerism, Reaction Mechanism-I, Reaction Mechanism-II, Hydrocarbons, Environmental Chemistry and Qualitative and Quantitative Analysis of Organic Compounds,	**Human Physiology :** (i) Digestion and Absorption (ii) Breathing and Exchange of Gases (iii) Body Fluids and circulation (iv) Excretory Products and their Elimination (v) Locomotion and Movement (vi) Neural Control and Coordination, Eye & Ear (vii) Chemical Coordination and Integration (viii) Animal Kingdom, Cockroach, Earthworm, Frog (ix) Structural Organisation in Animal (Animal tissue)
	Electrostatics, Capacitor, Current electricity and Heating Effects of Current.	Solid State Chemical kinetics Solutions Electrochemistry Surface chemistry	**Reproduction :** (i) Reproduction in Organisms (ii) Sexual Reproduction in Flowering Plants (iii) Human Reproduction (iv) Reproductive Health (v) Evolution

Only on @neetquestionpaper

1. During an adiabatic process, the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature. The ratio C_P/C_V for the gas is :-

(1) $\frac{4}{3}$ (2) 2 (3) $\frac{5}{3}$ (4) $\frac{3}{2}$

2. A simple pendulum of length L is placed between the plates of a parallel plate capacitor having electric field E, as shown in figure. Its bob has mass m and charge q. The time period of the pendulum is given by :



(1) $2\pi\sqrt{\frac{L}{\sqrt{g^2+\left(\frac{qE}{m}\right)^2}}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{L}{\left(g+\frac{qE}{m}\right)}}$

(3) $2\pi\sqrt{\frac{L}{\left(g-\frac{qE}{m}\right)}}$ (4) $2\pi\sqrt{\frac{L}{\sqrt{g^2-\frac{q^2E^2}{m^2}}}}$

3. Two thermally insulated vessels (1) & (2) are filled with air at temperatures (T_1, T_2), volume (V_1, V_2) and pressure (P_1, P_2) respectively. If the valve joining the two vessels is opened, the temperature inside the vessel at equilibrium will be :-

(1) $T_1 + T_2$

(2) $(T_1 + T_2)/2$

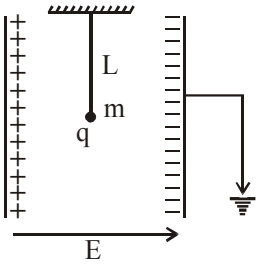
(3) $T_1T_2\ (P_1V_1 + P_2V_2)/(P_1V_1T_2 + P_2V_2T_1)$

(4) $T_1T_2(P_1V_1 + P_2V_2)/(P_1V_1T_1 + P_2V_2T_2)$

1. किसी रूद्धोष्म प्रक्रम में, किसी गैस का दाब उसके निरपेक्ष ताप के घन के अनुक्रमानुपाती पाया जाता है। उस गैस के लिए अनुपात C_P/C_V का मान है

(1) $\frac{4}{3}$ (2) 2 (3) $\frac{5}{3}$ (4) $\frac{3}{2}$

2. L लम्बाई के एक सरल दोलक को चित्रानुसार एक समान्तर प्लेट संधारित्र के मध्य, जिसमें विद्युत क्षेत्र E है, में रखा है। इसके लोलक का द्रव्यमान m तथा आवेश q है। इस दोलक का आवर्तकाल होगा:



(1) $2\pi\sqrt{\frac{L}{\sqrt{g^2+\left(\frac{qE}{m}\right)^2}}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{L}{\left(g+\frac{qE}{m}\right)}}$

(3) $2\pi\sqrt{\frac{L}{\left(g-\frac{qE}{m}\right)}}$ (4) $2\pi\sqrt{\frac{L}{\sqrt{g^2-\frac{q^2E^2}{m^2}}}}$

3. दो ऊष्मारोधी पात्र (1) तथा (2) क्रमशः ताप (T_1,T_2) आयतन (V_1, V_2) तथा दाब (P_1, P_2) पर वायु से भरे हैं। यदि दोनों पात्रों को संयोजित करने वाले वाल्व को खोल दिया जाए तो साम्यावस्था में पात्र के भीतर का ताप होगा

(1) $T_1 + T_2$

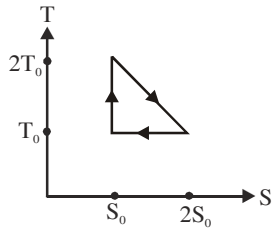
(2) $(T_1 + T_2)/2$

(3) $T_1T_2\ (P_1V_1 + P_2V_2)/(P_1V_1T_2 + P_2V_2T_1)$

(4) $T_1T_2(P_1V_1 + P_2V_2)/(P_1V_1T_1 + P_2V_2T_2)$

Only on @neetquestionpaper

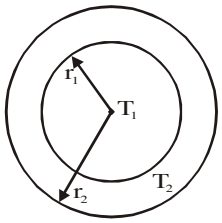
4. The temperature entropy diagram of



a reversible engine cycle is given in the figure. Its efficiancy is :-

(1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{1}{3}$ (3) $\frac{1}{4}$ (4) $\frac{1}{2}$

5. The figure shows a system of two concentric spheres of radii r_1 and r_2 kept at temperature T_1 and T_2, respectively. The radial rate of flow of heat in a substance between the two concetric spheres is proportional to :-



(1) $(r_2 - r_1)$ (2) $\frac{r_1 r_2}{(r_2 - r_1)}$

(3) $\ell n\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$ (4) $\frac{(r_2 - r_1)}{(r_1 r_2)}$

6. The function $\sin^2(\omega t)$ represents

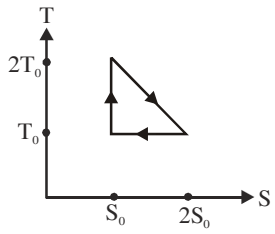
(1) a simple harmonic motion with a period $\frac{\pi}{\omega}$

(2) a simple harmonic motion with a period $\frac{\pi}{\omega}$

(3) a periodic, but not simple harmonic motion with a period $\frac{\pi}{\omega}$

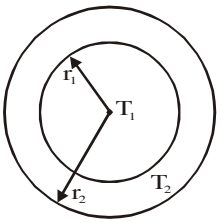
(4) a periodic, but not simple harmonic motion with a period $\frac{2\pi}{\omega}$

4. चित्र में एक उत्क्रमणीय इंजन चक्र का ताप-एन्ट्रॉपी वक्र दर्शाया गया है। इसकी दक्षता है :-



(1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{1}{3}$ (3) $\frac{1}{4}$ (4) $\frac{1}{2}$

5. चित्र में r_1 तथा r_2 त्रिज्या के दो संकेन्द्रीय गोलों के निकाय को प्रदर्शित किया गया है जो कि क्रमशः T_1 तथा T_2 ताप पर है। दोनों संकेन्द्रीय गोलों के बीच वाले पदार्थ में त्रिज्यीय दिशा में ऊष्मा के प्रवाह की दर निम्न के समानुपाती होगी :-



(1) $(r_2 - r_1)$ (2) $\frac{r_1 r_2}{(r_2 - r_1)}$

(3) $\ell n\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$ (4) $\frac{(r_2 - r_1)}{(r_1 r_2)}$

6. फलन $\sin^2(\omega t)$ प्रदर्शित करता है

(1) एक सरल आवर्त गति जिसका आवर्तकाल $\frac{\pi}{\omega}$ है

(2) एक सरल आवर्त गति जिसका आवर्तकाल $\frac{\pi}{\omega}$ है

(3) एक आवर्ती गति, लेकिन सरल आवर्त गति नहीं जिसका आवर्तकाल $\frac{\pi}{\omega}$ है

(4) एक आवर्ती गति, लेकिन सरल आवर्त गति नहीं जिसका आवर्तकाल $\frac{2\pi}{\omega}$ है

Only on @neetquestionpaper

7. A whistle producing sound waves of frequencies 9500Hz and above is approaching a stationary person with speed v ms^{-1}. The velocity of sound in air is 300 ms^{-1}. If the person can hear frequencies upto a maximum of 10,000 Hz, the maximum value of v upto which he can hear the whistle is

(1) $\frac{15}{\sqrt{2}\ ms^{-1}}$ (2) 15 ms^{-1}

(3) 30 ms^{-1} (4) $15\sqrt{2}$ ms^{-1}

8. The displacement of an object attached to a spring and executing simple harmonic motion is given by

$$x = 2 \times 10^{-2} \cos \pi t \text{ metres.}$$

The time at which the maximum speed first occurs is :-

(1) 0.25 s (2) 0.5 s

(3) 0.75 s (4) 0.125 s

9. An electric charge 10^{-3} μC is placed at the origin (0,0) of X - Y co-ordinate system. Two points A and B are situated at $(\sqrt{2},\sqrt{2})$ and (2, 0) respectively. The potential difference between the points A and B will be :-

(1) 4.5 volt (2) 9 volt

(3) Zero (4) 2 volt

10. A sound absorber attenuates the sound level by 20 dB. The intensity decreases by a factor of :-

(1) 100 (2) 1000

(3) 10000 (4) 10

11. A parallel plate condenser with a dielectric medium of dielectric constant K between the plates has a capacity C and is charged to a potential V volts. The dielectric slab is slowly removed from between the plates and then reinserted. The net work done by the system in this process is :-

(1) Zero (2) $\frac{1}{2}(K - 1)\ CV^2$

(3) $CV^2(K-1)/K$ (4) $(K-1)CV^2$

7. एक सीटी 9500 Hz तथा इससे अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगे उत्पन्न कर रही है तथा v m/s की चाल से एक स्थिर व्यक्ति के पास आ रही है। वायु में ध्वनि का वेग 300 मीटर/सेकण्ड है। यदि व्यक्ति अधिकतम 10,000 Hz तक की आवृत्तियाँ सुन सकता है तो v का अधिकतम मान जहाँ तक वह सीटी सुन सकता है, होगा :-

(1) $\frac{15}{\sqrt{2}\ ms^{-1}}$ (2) 15 ms^{-1}

(3) 30 ms^{-1} (4) $15\sqrt{2}$ ms^{-1}

8. सरल आवर्त गति करते हुए, एक स्प्रिंग से जुड़ी हुई किसी वस्तु का विस्थापन

$$x = 2 \times 10^{-2} \cos \pi t \text{ मीटर}$$

द्वारा दिया जाता है। वह समय क्या होगा जिस पर सबसे पहले अधिकतम चाल प्राप्त होगी

(1) 0.25 s (2) 0.5 s

(3) 0.75 s (4) 0.125 s

9. 10^{-3} μC के विद्युत आवेश को X - Y निर्देशांक पद्धति में मूल बिन्दु (0, 0) पर रखा जाता है। दो बिन्दु A व B क्रमशः बिन्दुओं $(\sqrt{2},\sqrt{2})$ व (2, 0) पर स्थित है। A तथा B बिन्दुओं के मध्य विभवान्तर होगा।

(1) 4.5 volt (2) 9 volt

(3) शून्य (4) 2 volt

10. एक ध्वनि अवशोषक ध्वनि स्तर को 20 dB तक क्षीण करता है तो तीव्रता निम्न घटक द्वारा कम हो जाएगी:-

(1) 100 (2) 1000

(3) 10000 (4) 10

11. एक समान्तर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ है, की धारिता C है और इसको V वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। प्लेटों के मध्य परावैद्युत पट्टिका को अब धीरे से हटाया जाता है तथा फिर से अन्दर रखा जाता है। इस प्रक्रिया में निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य होगा

(1) शून्य (2) $\frac{1}{2}(K - 1)\ CV^2$

(3) $CV^2(K-1)/K$ (4) $(K-1)CV^2$

Only on @neetquestionpaper

12. If g_E and gm are the accelerations due to gravity on the surfaces of the earth and the moon respectively and if Millikan's oil drop experiment could be performed on the two surfaces, one will find the ratio

$$\frac{\text{electronic charge on the moon}}{\text{electronic charge on the earth}}$$ to be :-

(1) g_M/g_E (2) 1 (3) 0 (4) g_E/g_M

13. One kg of a diatomic gas is at a pressure of 8×10^4 N/m^2. The density of the gas is 4 kg/m^3. What is the energy of the gas due to its thermal motion?

(1) 6×10^4 J (2) 7×10^4 J

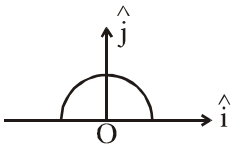
(3) 3×10^4 J (4) 5×10^4 J

14. A motor cycle starts from rest and accelerates along a straight path at 2 m/s^2. At the starting point of the motor cycle there is a stationary electric siren. How far has the motor cycle gone when the driver hears the frequency of the siren at 94% of its value when the motor cycle was at rest ?

(Speed of sound = 330 ms^{-1}) :-

(1) 147 m (2) 196 m (3) 49 m (4) 98 m

15. A thin semi-circular ring of radius r has



a positive charge q distributed uniformly over it. The net field $\vec{E}$ at the centre O is

(1) $\frac{q}{2\pi^2\varepsilon_0 r^2}\hat{j}$ (2) $\frac{q}{4\pi^2\varepsilon_0 r^2}\hat{j}$

(3) $-\frac{q}{4\pi^2\varepsilon_0 r^2}\hat{j}$ (4) $-\frac{q}{2\pi^2\varepsilon_0 r^2}\hat{j}$

12. यदि g_E तथा g_M क्रमशः पृथ्वी तथा चन्द्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है तथा यदि इन दोनों सतहों पर मिलिकन तेल बूँद प्रयोग किया जाए तो

$$\frac{\text{चन्द्रमा पर इलेक्ट्रॉन का आवेश}}{\text{पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉन का आवेश}}$$ अनुपात का मान होगा :-

(1) g_M/g_E (2) 1

(3) 0 (4) g_E/g_M

13. एक किलोग्राम द्विपरमाणुक गैस 8×10^4 N/m^2 के दाब पर है। गैस का घनत्व 4 kg/m^3 है। इसकी ऊष्मीय गति के कारण गैस की ऊर्जा क्या है?

(1) 6×10^4 J (2) 7×10^4 J

(3) 3×10^4 J (4) 5×10^4 J

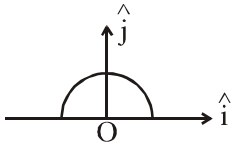
14. एक मोटर साइकिल स्थिर अवस्था से गति प्रारम्भ करती है और एक सीधे रास्ते पर 2 m/s^2 से त्वरित होती है। मोटर साइकिल के प्रारम्भिक बिन्दु पर एक स्थिर विद्युत भोंपू है। मोटर साइकिल कितनी दूरी पर गई है जिससे कि ड्राइवर भोंपू की आवृत्ति मोटर साइकिल की स्थिर अवस्था के मान का 94% सुनता है ?

(ध्वनि की चाल=330 ms^{-1}) :-

(1) 147 m (2) 196 m

(3) 49 m (4) 98 m

15. त्रिज्या r के एक पतले अर्ध-वृत्तीय वलय पर धनात्मक आवेश q एकसमान रूप से वितरित है। केन्द्र O पर परिणामी क्षेत्र $\vec{E}$ है



(1) $\frac{q}{2\pi^2\varepsilon_0 r^2}\hat{j}$ (2) $\frac{q}{4\pi^2\varepsilon_0 r^2}\hat{j}$

(3) $-\frac{q}{4\pi^2\varepsilon_0 r^2}\hat{j}$ (4) $-\frac{q}{2\pi^2\varepsilon_0 r^2}\hat{j}$

Only on @neetquestionpaper

16. Let there be a spherically symmetric charge distribution with charge density varying as $\rho(r) = \rho_0\left(\frac{5}{4}-\frac{r}{R}\right)$ upto r = R, and $\rho(r) = 0$ for r > R, where r is the distance from the origin. The electric field at a distance r (r < R) from the origion is given by:

(1) $\frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0}\left(\frac{5}{4}-\frac{r}{R}\right)$ (2) $\frac{4\pi\rho_0 r}{3\varepsilon_0}\left(\frac{5}{3}-\frac{r}{R}\right)$

(3) $\frac{\rho_0 r}{4\varepsilon_0}\left(\frac{5}{3}-\frac{r}{R}\right)$ (4) $\frac{4\rho_0 r}{3\varepsilon_0}\left(\frac{5}{4}-\frac{r}{R}\right)$

17. Let C be the capacitance of a capacitor discharging through a resistor R. Suppose t_1 is the time taken for the energy stored in the capacitor to reduce to half its initial value and t_2 is the time taken for the charge to reduce to one-fourth its initial value. Then the ratio t_1/t_2 will be :

(1) 2 (2) 1

(3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{1}{4}$

18. The equation of a wave on a string of linear mass density 0.04 kg m^{-1} is given by

$$y = 0.02(m)\ \sin\left[2\pi\left(\frac{t}{0.04(s)}-\frac{x}{0.50(m)}\right)\right]$$

The tension in the string is

(1) 6.25 N (2) 4.0 N

(3) 12.5 N (4) 0.5 N

19. Two identical charged spheres are suspended by strings of equal lengths. The strings make an angle of 30° with each other. When suspended in a liquid of density 0.8 g cm^{-3}, the angle remains the same. If density of the material of the sphere is 1.6 g cm^{-3}, the dielectric constant of the liquid is :

(1) 1 (2) 4

(3) 3 (4) 2

16. दिया है एक गोलीय सममित आवेश वितरण जिसमें आवेश घनत्व इस प्रकार परिवर्तित होता है। $\rho(r) = \rho_0\left(\frac{5}{4}-\frac{r}{R}\right)$, r = R तक, और $\rho(r) = 0, r > R$ के लिए, जहाँ r मूलबिन्दु से दूरी है। मूलबिन्दु से दूरी r (r < R) पर विद्युत क्षेत्र इस प्रकार दिया जाता है

(1) $\frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0}\left(\frac{5}{4}-\frac{r}{R}\right)$ (2) $\frac{4\pi\rho_0 r}{3\varepsilon_0}\left(\frac{5}{3}-\frac{r}{R}\right)$

(3) $\frac{\rho_0 r}{4\varepsilon_0}\left(\frac{5}{3}-\frac{r}{R}\right)$ (4) $\frac{4\rho_0 r}{3\varepsilon_0}\left(\frac{5}{4}-\frac{r}{R}\right)$

17. एक प्रतिरोधक R से धारिता C का एक संधारित्र विसर्जित हो रहा है। यह मान लें कि संधारित्र में संभरित ऊर्जा को अपने प्रारम्भिक मान से घट कर आधा रह जाने में t_1 समय लगता है और आवेश को अपने प्रारम्भिक मान से घट कर एक चौथाई रह जाने में t_2 समय लगता है। तब अनुपात t_1/t_2 होगा :

(1) 2 (2) 1

(3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{1}{4}$

18. रैखिक द्रव्यमान घनत्व 0.04 kgm^{-1} वाली एक डोरी पर एक तरंग का समीकरण दिया जाता है

$$y = 0.02(m)\ \sin\left[2\pi\left(\frac{t}{0.04(s)}-\frac{x}{0.50(m)}\right)\right]$$

डोरी में तनाव है

(1) 6.25 N (2) 4.0 N

(3) 12.5 N (4) 0.5 N

19. दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लम्बाई की डोरियों से लटकाया गया है। डोरियाँ एक दूसरे से 30° का कोण बनाती है। जब 0.8 g cm^{-3} घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है, तो कोण वही रहता है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व 1.6 g cm^{-3} है, तब द्रव का परावैद्युतांक है :

(1) 1 (2) 4

(3) 3 (4) 2

Only on @neetquestionpaper

20. Two conductors have the same resistance at 0°C but their temperature coefficients of resistance are α_1 and α_2. The respective temperature coefficients of their series and parallel combinations are nearly:

(1) $\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}, \frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}$ (2) $\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}, \alpha_1+\alpha_2$

(3) $\alpha_1+\alpha_2, \frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}$ (4) $\alpha_1+\alpha_2, \frac{\alpha_1\alpha_2}{\alpha_1+\alpha_2}$

21. If 400 Ω of resistance is made by adding four 100 Ω resistance of tolerance 5%, then the tolerance of the combination is :

(1) 20% (2) 5% (3) 10% (4) 15%

22. The specific heat capacity of a metal at low temperautre (T) is given as

$$C_p(kJk^{-1}kg^{-1}) = 32\left(\frac{T}{400}\right)^3$$

A 100 gram vessel of this metal is to be cooled from 20°K to 4°K by a special refrigerator operating at room temperature (27°C). The amount of work required to cool the vessel is:-

(1) equal to 0.002 kJ

(2) greater than 0.148 kJ

(3) between 0.148 kJ and 0.028 kJ

(4) less than 0.028 kJ

23. Two positive charges of magnitude 'q' are placed at the ends of a side (side 1) of a square of side '2a'. Two negative charges of the same magnitude are kept at the other corners. Starting from rest, if a charge Q moves from the middle of side 1 to the centre of square, its kinetic energy at the centre of square is :-

(1) $\frac{1}{4\pi\in_0}\frac{2qQ}{a}\left(1-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$

(2) zero

(3) $\frac{1}{4\pi\in_0}\frac{2qQ}{a}\left(1+\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$

(4) $\frac{1}{4\pi\in_0}\frac{2qQ}{a}\left(1-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$

20. 0°C पर दो चालकों का प्रतिरोध एकसमान है परन्तु उनके प्रतिरोध के ताप गुणांक α_1 तथा α_2 हैं। उनके श्रेणी एवं समान्तर संयोजन के क्रमशः ताप गुणांक लगभग हैं :

(1) $\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}, \frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}$ (2) $\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}, \alpha_1+\alpha_2$

(3) $\alpha_1+\alpha_2, \frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}$ (4) $\alpha_1+\alpha_2, \frac{\alpha_1\alpha_2}{\alpha_1+\alpha_2}$

21. यदि सह्यता 5% वाले 100 Ω के चार प्रतिरोधकों को जोड़कर 400Ω का प्रतिरोधक बनाया जाता है, तब संयोजन की सह्यता है:

(1) 20% (2) 5%

(3) 10% (4) 15%

22. निम्न ताप (T) पर एक धातु की विशिष्ट ऊष्मा धारिता इससे दी जाती है :

$$C_p(kJk^{-1}kg^{-1}) = 32\left(\frac{T}{400}\right)^3$$

इस धातु से बने 100 ग्राम के एक बर्तन को कमरे के तापमान (27°C) पर कार्यरत् एक विशेष रेफ्रीजरेटर द्वारा 20°K से 4°K तक ठंडा किया जाता है। बर्तन को ठंडा किया जाने के लिये आवश्यक कार्य की मात्रा है :-

(1) 0.002 kJ के बराबर

(2) 0.148 kJ से अधिक

(3) 0.148 kJ तथा 0.028 kJ के बीच

(4) 0.028 kJ से कम

23. भुजा '2a' के एक वर्ग की एक भुजा (भुजा 1) के सिरों पर परिमाण 'q' के दो धनात्मक आवेश रखे गये हैं। उसी परिमाण के दो ऋणात्मक आवेश शेष दोनों कोनों पर रखे गये हैं। विराम अवस्था से प्रारम्भ कर यदि एक आवेश Q भुजा 1 के मध्य बिन्दु से वर्ग के केन्द्र की ओर गति करता है, तब वर्ग के केन्द्र पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी:-

(1) $\frac{1}{4\pi\in_0}\frac{2qQ}{a}\left(1-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$

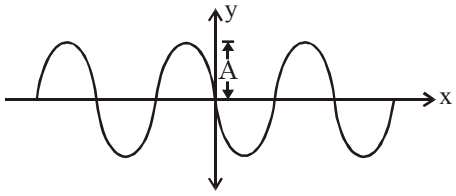
(2) zero

(3) $\frac{1}{4\pi\in_0}\frac{2qQ}{a}\left(1+\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$

(4) $\frac{1}{4\pi\in_0}\frac{2qQ}{a}\left(1-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$

Only on @neetquestionpaper

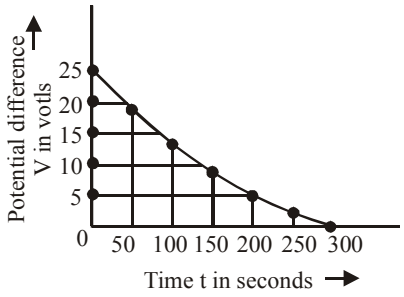
24. A progressive wave travelling along the positive x-direction is represented by ;
$y(x, t) = A \sin (kx - \omega t + \phi)$. Its snapshot at $t = 0$ is given in the figure:



For this wave, the phase ϕ is :

(1) 0 (2) $-\frac{\pi}{2}$ (3) π (4) $\frac{\pi}{2}$

25.



The figure shows an experimental plot for discharging of a capacitor in an R–C circuit. The time constant t of this circuit lies between:-
(1) 100 sec and 150 sec
(2) 150 sec and 200 sec
(3) 0 and 50 sec
(4) 50 sec and 100 sec

26. This question has Statement I and Statement II. Of the four choice given after the Statements, choose the one that best describes the two Statements.

Statement-I : Higher the range, greater is the resistance of ammeter.

Statement-II : To increase the range of ammeter, additional shunt needs to be used across it.

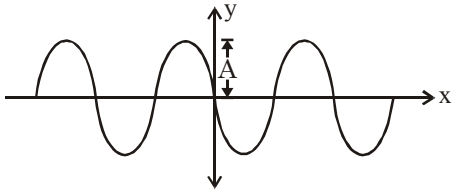
(1) Statement-I is true, Statement-II is true, Statement-II is the **correct** explanation of Statement-I

(2) Statement-I is true, Statement-II is true, Statement-II is **not** the correct explanation of Statement-I.

(3) Statement-I is **true,** Statement-II is false.

(4) Statement-I is **false,** Statement-II is true.

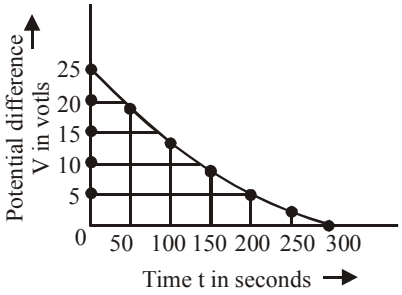
24. धनात्मक x-दिशा में गमन करती हुई किसी प्रगामी तरंग को $y(x, t) = A \sin (kx - \omega t + \phi)$, से निरूपित किया जाता है। $t = 0$ पर खींचा गया आशु चित्र निम्न से दिया जाता है :



इस तरंग के लिए, कला ϕ का मान होगा :

(1) 0 (2) $-\frac{\pi}{2}$ (3) π (4) $\frac{\pi}{2}$

25.



चित्र एक R–C परिपथ में संधारित्र के अनावेशित होने का प्रयोगिक प्लॉट दर्शाता है। इस परिपथ का समय स्थिरांक t इसके बीच में पड़ता है :-
(1) 100 sec तथा 150 sec
(2) 150 sec तथा 200 sec
(3) 0 तथा 50 sec
(4) 50 sec तथा 100 sec

26. इस प्रश्न में प्रकथन I एवं प्रकथन II दिये हुये हैं। प्रकथनों के पश्चात् दिये गये चार विकल्पों में से, उस विकल्प को चुनिये जो कि दोनों प्रकथनों का सर्वोत्तम वर्णन करता है।

प्रकथन-I : रेन्ज जितना उच्चतर हैं, धारामापी का प्रतिरोध उतना ही अधिकतर है।

प्रकथन-II : धारामापी की रेन्ज में वृद्धि करने के लिये, इस पर अतिरिक्त शंट का प्रयोग किया जाना आवश्यक है।

(1) प्रकथन-I सत्य है, प्रकथन-II सत्य है, प्रकथन-II प्रकथन-I की **सही** व्याख्या करता है।

(2) प्रकथन-I सत्य है, प्रकथन-II सत्य है, प्रकथन-II प्रकथन -I की सही व्याख्या **नहीं** करता है।

(3) प्रकथन-I **सत्य** है, प्रकथन-II गलत है।

(4) प्रकथन-I **गलत** है, प्रकथन-II सत्य है।

Only on @neetquestionpaper

27. A charge Q is uniformly distributed over a long rod AB of length L as shown in the figure. The electric potential at the point O lying at a distance L from the end A is :-



(1) $\frac{Q}{8\pi\in_0 L}$ (2) $\frac{3Q}{4\pi\in_0 L}$

(3) $\frac{Q}{4\pi\in_0 L\ln 2}$ (4) $\frac{Q\ln 2}{4\pi\in_0 L}$

28. In a large building, there are 15 bulbs of 40 W, 5 bulbs of 100 W, 5 fans of 80 W and 1 heater of 1 kW. The voltage of the electric mains is 220 V. The minimum capacity of the main fuse of the building will be :

(1) 12 A (2) 14 A

(3) 8 A (4) 10 A

29. A particle moves with simple harmonic motion in a straight line. In first τ s, after starting from rest it travels a distance a, and in next τ s it travels 2a, in same direction, then :

(1) Amplitude of motion is 4a

(2) Time period of oscillation is 6τ

(3) Amplitude of motion is 3a

(4) Time period of oscillation is 8τ

30. A pipe of length 85 cm is closed from one end. Find the number of possible natural oscillations of air column in the pipe whose frequencies lie below 1250 Hz. The velocity of sound in air is 340 m/s.

(1) 6 (2) 4

(3) 12 (4) 8

27. आवेश Q को लम्बाई L की एक लम्बी छड़ AB पर एक समान रूप से वितरित किया गया है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। सिरे A से L दूरी पर बिन्दु O पर विद्युत विभव है :



(1) $\frac{Q}{8\pi\in_0 L}$ (2) $\frac{3Q}{4\pi\in_0 L}$

(3) $\frac{Q}{4\pi\in_0 L\ln 2}$ (4) $\frac{Q\ln 2}{4\pi\in_0 L}$

28. एक बृहत भवन में, 40 W के 15 बल्ब, 100 W के 5 बल्ब, 80 W के 5 पंखे एवं 1 kW का 1 हीटर बिजली के मेन्स की वोल्टता 220 V हैं। भवन के मुख्य फ्यूज की न्यूनतम क्षमता होगी:

(1) 12 A (2) 14 A

(3) 8 A (4) 10 A

29. एक कण एक सरल रेखा में सरल आवर्त गति से गतिशील है। यह विरामावस्था से प्रारम्भ कर प्रथम τ सैकण्ड में दूरी a और अगले τ सैकण्ड में दूरी 2a उसी दिशा में तय करता है। तब:

(1) गति का आयाम 4a है।

(2) दोलनों का आवर्त काल 6τ है।

(3) गति का आयाम 3a है।

(4) दोलनों का आवर्त काल 8τ है।

30. लम्बाई 85 cm के एक पाइप के एक सिरे को बंद कर दिया जाता है। पाइप में वायु स्तम्भ के सम्भव प्राकृतिक दोलनों की वह संख्या निकालिये जिनकी आवृत्ति 1250 Hz से कम है। वायु में ध्वनि का वेग 340 m/s है।

(1) 6 (2) 4

(3) 12 (4) 8

Only on @neetquestionpaper

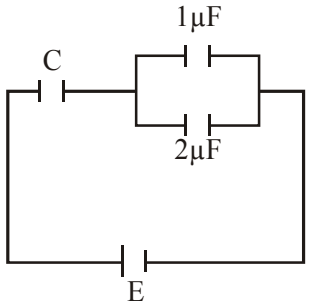
31. A pendulum made of a uniform wire of cross sectional area A has time period T. When an additional mass M is added to its bob, the time period changes to T_M. If the Young's modulus of the material of the wire is Y then $\frac{1}{Y}$ is equal to:-

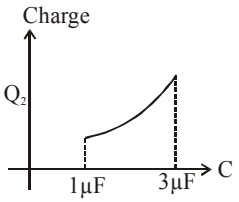
(g = gravitational acceleration)

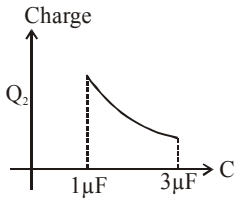
(1) $\left[1-\left(\frac{T_M}{T}\right)^2\right]\frac{A}{Mg}$ (2) $\left[1-\left(\frac{T}{T_M}\right)^2\right]\frac{A}{Mg}$

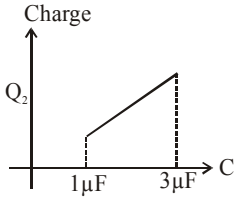
(3) $\left[\left(\frac{T_M}{T}\right)^2-1\right]\frac{A}{Mg}$ (4) $\left[\left(\frac{T_M}{T}\right)^2-1\right]\frac{Mg}{A}$

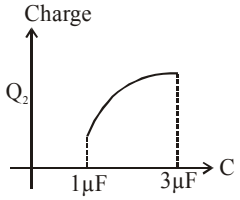
32. In the given circuit, charge Q_2 on the 2μF capacitor changes as C is varied from 1μF to 3μF. Q_2 as a function of 'C' is given properly by : (figures are drawn schematically and are not to scale) :-



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

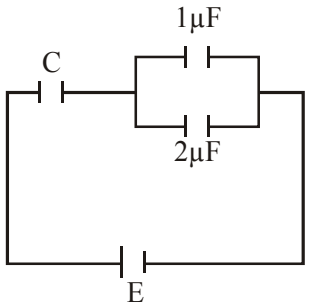
31. किसी एकसमान तार की अनुप्रस्थकाट का क्षेत्रफल 'A' है। इससे बनाये गये एक लोलक का आवर्तकाल T है। इस लोलक के गोलक से एक अतिरिक्त M द्रव्यमान जोड़ देने से लोलक का आवर्तकाल परिवर्तित होकर T_M हो जाता है। यदि इस तार के पदार्थ का यंग गुणांक Y हो तो $\frac{1}{Y}$ का मान होगा :

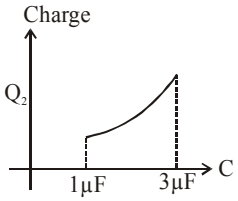
(g = गुरूत्वीय त्वरण)

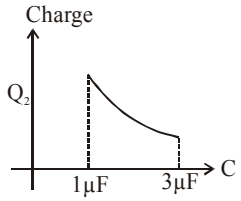
(1) $\left[1-\left(\frac{T_M}{T}\right)^2\right]\frac{A}{Mg}$ (2) $\left[1-\left(\frac{T}{T_M}\right)^2\right]\frac{A}{Mg}$

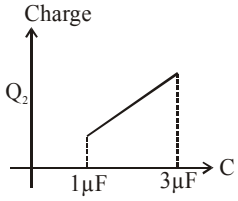
(3) $\left[\left(\frac{T_M}{T}\right)^2-1\right]\frac{A}{Mg}$ (4) $\left[\left(\frac{T_M}{T}\right)^2-1\right]\frac{Mg}{A}$

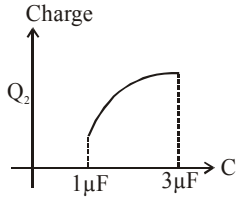
32. दिये गये परिपथ में, C के मान के 1μF से 3μF परिवर्तित होने से, 2μF संधारित्र पर आवेश Q_2 में परिवर्तन होता है। C के फलन के रूप में Q_2 को कौन सा आलेख सही दर्शाता है? (आलेख केवल व्यवस्था आरेख हैं और स्केल के अनुसार नहीं हैं।) :-



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

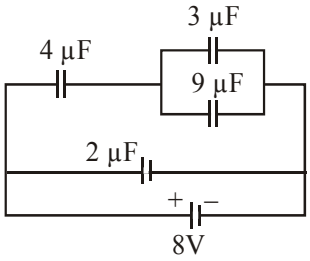
Only on @neetquestionpaper

33. Consider a spherical shell of radius R at temperature T. The black body radiation inside it can be considered as an ideal gas of photons with internal energy per unit volume $u = \frac{U}{V} \propto T^4$ and pressure $p = \frac{1}{3}\left(\frac{U}{V}\right)$. If the shell now undergoes an adiabatic expansion the relation between T and R is -

(1) $T \propto \frac{1}{R}$ (2) $T \propto \frac{1}{R^3}$

(3) $T \propto e^{-R}$ (4) $T \propto e^{-3R}$

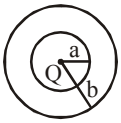
34. A combination of capacitors is set up as shown in the figure. The magnitude of the electric field, due to a point charge Q (having a charge equal to the sum of the charges on the 4 μF and 9 μF capacitors), at a point 30 m from it , would equal:



(1) 480 N/C (2) 240 N/C

(3) 360 N/C (4) 420 N/C

35. The region between two concentric spheres of radii 'a' and 'b', respectively (see figure), has volume charge density $\rho = \frac{A}{r}$, where A is a constant and r is the distance from the centre. At the centre of the spheres is a point charge Q. The value of A such that the electric field in the region between the spheres will be constant, is :-



(1) $\frac{2Q}{\pi a^2}$ (2) $\frac{Q}{2\pi a^2}$

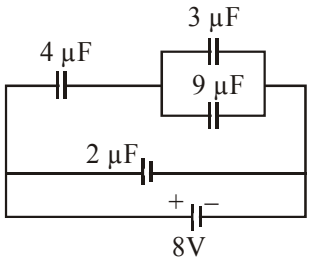
(3) $\frac{Q}{2\pi(b^2 - a^2)}$ (4) $\frac{2Q}{\pi(a^2 - b^2)}$

33. किसी गोलीय कोश (शैल) की त्रिज्या R है और इसके ताप T है। इसके भीतर कृष्णिका विकिरणों को फोटॉन की एक ऐसी आदर्श गैस माना जा सकता है जिसकी प्रति इकाई आयतन आन्तरिक ऊर्जा, $u = \frac{U}{V} \propto T^4$ तथा दाब $p = \frac{1}{3}\left(\frac{U}{V}\right)$ है। यदि इस कोश में रूद्धोष्म प्रसार हो तो, T तथा R के बीच संबंध होगा -

(1) $T \propto \frac{1}{R}$ (2) $T \propto \frac{1}{R^3}$

(3) $T \propto e^{-R}$ (4) $T \propto e^{-3R}$

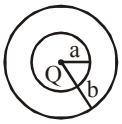
34. संधारित्रों से बने एक परिपथ को चित्र में दिखाया गया है। एक बिन्दु-आवेश Q (जिसका मान 4 μF तथा 9 μF वाले संधारित्रों के कुल आवेशों के बराबर है) के द्वारा 30 m दूरी पर वैद्युत-क्षेत्र का परिमाण होगा :



(1) 480 N/C (2) 240 N/C

(3) 360 N/C (4) 420 N/C

35. त्रिज्या 'a' तथा 'b' के दो एक केन्द्री गोलों के (चित्र देखिये) बीच के स्थान में आयतन आवेश-घनत्व $\rho = \frac{A}{r}$ है, जहाँ A स्थिरांक है तथा r केन्द्र से दूरी है। गोलों के केन्द्र पर एक बिन्दु आवेश Q है। A का वह मान बतायें जिससे गोलों के बीच के स्थान में एकसमान वैद्युत-क्षेत्र हो :-



(1) $\frac{2Q}{\pi a^2}$ (2) $\frac{Q}{2\pi a^2}$

(3) $\frac{Q}{2\pi(b^2 - a^2)}$ (4) $\frac{2Q}{\pi(a^2 - b^2)}$

Only on @neetquestionpaper

36. A particle performs simple harmonic motion with amplitude A. Its speed is trebled at the instant that it is at a distance $\frac{2A}{3}$ from equilibrium position. The new amplitude of the motion is :-

(1) $\frac{7A}{3}$ (2) $\frac{A}{3}\sqrt{41}$ (3) 3A (4) $A\sqrt{3}$

37. Which of the following statements is false ?

(1) A rheostat can be used as a potential divider

(2) Kirchhoff's second law represents energy conservation

(3) Wheatstone bridge is the most sensitive when all the four resistances are of the same order of magnitude.

(4) In a balanced wheatstone bridge if the cell and the galvanometer are exchanged, the null point is disturbed.

38. An observer is moving with half the speed of light towards a stationary microwave source emitting waves at frequency 10 GHz. What is the frequency of the microwave measured by the observer?

(speed of light = 3×10^8 ms^{-1})

(1) 17.3 GHz (2) 15.3 GHz

(3) 10.1 GHz (4) 12.1 GHz

39. Two moles of an ideal monoatomic gas occupies a volume V at 27°C. The gas expands adiabatically to a volume 2V. Calculate (a) the final temperature of the gas and (b) change in its internal energy. (Given : $2^{-2/3} = 0.63$)

(1) (a) 195 K (b) –2.7 kJ

(2) (a) 189 K (b) –2.7 kJ

(3) (a) 195 K (b) 2.7 kJ

(4) (a) 189 K (b) 2.7 kJ

36. एक कण A आयाम से सरल-आवर्त दोलन कर रहा है। जब यह अपने मूल-स्थान से $\frac{2A}{3}$ पर पहुँचता है। तब अचानक इसकी गति तिगुनी कर दी जाती है। तब इसका नया आयाम है :-

(1) $\frac{7A}{3}$ (2) $\frac{A}{3}\sqrt{41}$

(3) 3A (4) $A\sqrt{3}$

37. निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है?

(1) एक धारा नियंत्रक को विभव विभाजक की तरह उपयोग कर सकते है।

(2) किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है।

(3) व्हीस्टोन सेतु की सुग्रहीता सबसे अधिक तब होती है जब चारों प्रतिरोधों का परिमाण तुल्य होता है।

(4) एक संतुलित व्हीस्टोन सेतु में, सेल एवं गैल्वेनोमीटर को आपस में बदलने पर शून्य विक्षेप बिन्दु प्रभावित होता है।

38. एक प्रेक्षक प्रकाश गति की आधी गति से 10 GHz आवृति के एक स्थिर सूक्ष्म तरंग (microwave) स्त्रोत की तरफ जा रहा है। प्रेक्षक द्वारा मापी गयी सूक्ष्म तरंग की आवृति का मान होगा :

(प्रकाश की चाल = 3×10^8 ms^{-1})

(1) 17.3 GHz (2) 15.3 GHz

(3) 10.1 GHz (4) 12.1 GHz

39. किसी एकपरमाणुक आदर्श गैस के 2 मोल 27°C तापमान पर V आयतन घेरते है। गैस का आयतन रूद्धोष्म प्रक्रम द्वारा फैल कर 2V हो जाता है। गैस के (a) अंतिम तापमान का मान एवं (b) उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान होगा।

(दिया है : $2^{-2/3} = 0.63$)

(1) (a) 195 K (b) –2.7 kJ

(2) (a) 189 K (b) –2.7 kJ

(3) (a) 195 K (b) 2.7 kJ

(4) (a) 189 K (b) 2.7 kJ

Only on @neetquestionpaper

40. A granite rod of 60 cm length is clamped at its middle point and is set into longitudinal vibrations. The density of granite is 2.7×10^3 kg/m^3 and its Young's modulus is 9.27×10^{10} Pa. What will be the fundamental frequency of the longitudinal vibrations?

(1) 2.5 kHz (2) 10 kHz

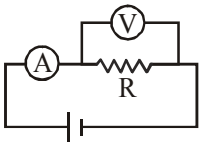
(3) 7.5 kHz (4) 5 kHz

41. A string of length 1 m and mass 5 g is fixed at both ends. The tension in the string is 8.0 N. The siring is set into vibration using an external vibrator of frequency 100 Hz. The separation between successive nodes on the string is close to:

(1) 16.6 cm (2) 20.0 cm

(3) 10.0 cm (4) 33.3 cm

42. The actual value of resistance R, shown in the figure is 30Ω. This is measured in an experiment as shown using the standard formula $R = \frac{V}{I}$, where V and I are the readings of the voltmeter and ammeter, respectively. If the measured value of R is 5% less, then the internal resistance of the voltmeter is :



(1) 350Ω (2) 570Ω

(3) 35 Ω (4) 600 Ω

43. Ice at –20° C is added up 50 g of water at 40°C. When the temperature of the mixture reaches 0°C, it is found that 20 g of ice is still unmelted. The amount of ice added to the water was close to

(Specific heat of water = 4.2 J/g/°C)

Specific heat of Ice = 2.1 J/g/°C

Heat of fusion of water at 0°C = 334 J/g)

(1) 50 g (2) 40 g

(3) 60 g (4) 100 g

40. 60 cm लम्बाई की ग्रेनाईट की एक छड़ को उसके मध्य के परिबद्ध करके उसमें अनुदैर्ध्य कम्पन उत्पन्न किये जाते हैं। ग्रेनाईट का घनत्व 2.7×10^3 kg/m^3 तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक 9.27×10^{10} Pa है। अनुदैर्ध्य कम्पन की मूल आवृत्ति क्या होगी ?

(1) 2.5 kHz (2) 10 kHz

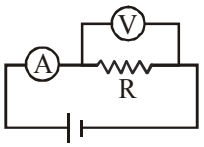
(3) 7.5 kHz (4) 5 kHz

41. 1 m लम्बाई तथा 5 g द्रव्यमान की एक डोरी के दोनों सिरों को दृढ़ रखा है। डोरी में 8.0 N का तनाव है। 100 Hz आवृत्ति के एक बाहरी कम्पित्र से डोरी में कम्पन्न उत्पन्न करते है। डोरी में बने निकटतम निस्पंदों के बीच की दूरी का सन्निकट मान होगा :

(1) 16.6 cm (2) 20.0 cm

(3) 10.0 cm (4) 33.3 cm

42. प्रदर्शित चित्र में प्रतिरोध R का वास्तविक मान 30Ω है। यह दर्शाये गये प्रयोग में मानक सूत्र $R = \frac{V}{I}$ का उपयोग करके मापा गया है, जहाँ V तथा I क्रमशः वोल्टमीटर तथा अमीटर के पाठ्यांक है। यदि R का मापा गया मान 5% कम है तो वोल्टमीटर के आन्तरिक प्रतिरोध का मान है :-



(1) 350Ω (2) 570Ω

(3) 35 Ω (4) 600 Ω

43. 40°C पर 50g पानी में –20° C पर रखी बर्फ मिलाते हैं। जब मिश्रण का तापमान 0°C हो जाता है तो देखा जाता है कि 20 g बर्फ अभी भी जमी हुई है। पानी में मिलायी गयी बर्फ की मात्रा का सन्निकट मान था :

(जल की विशिष्ट ऊष्मा = 4.2 J/g/°C)

बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा = 2.1 J/g/°C

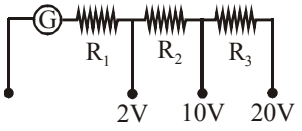
0°C पर जल की संगलन ऊष्मा = 334 J/g)

(1) 50 g (2) 40 g

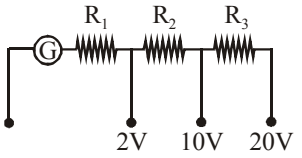
(3) 60 g (4) 100 g

Only on @neetquestionpaper

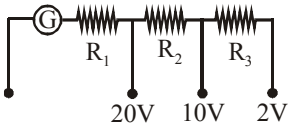
44. A galvanometer of resistance 100Ω has 50 divisions on its scale and has sensitivity of 20 μA/division. It is to be converted to a voltmeter with three ranges, of 0–2 V, 0–10 V and 0–20 V. The appropriate circuit to do so is :

(1) 

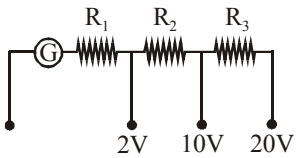
$R_1 = 1900\ \Omega$
$R_2 = 9900\ \Omega$
$R_3 = 19900\ \Omega$

(2) 

$R_1 = 2000\ \Omega$
$R_2 = 8000\ \Omega$
$R_3 = 10000\ \Omega$

(3) 

$R_1 = 19900\ \Omega$
$R_2 = 9900\ \Omega$
$R_3 = 1900\ \Omega$

(4) 

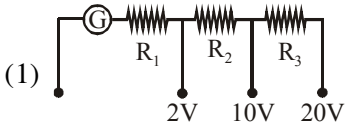
$R_1 = 1900\ \Omega$
$R_2 = 8000\ \Omega$
$R_3 = 10000\ \Omega$

45. Voltage rating of a parallel plate capacitor is 500V. Its dielectric can withstand a maximum electric field of 10^6 V/m. The plate area is 10^{-4} m^2. What is the dielectric constant is the capacitance is 15 pF?
(given $\in_0 = 8.86 \times 10^{-12}$ C^2/Nm^2)

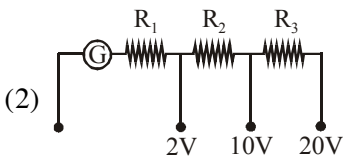
(1) 3.8 (2) 4.5

(3) 6.2 (4) 8.5

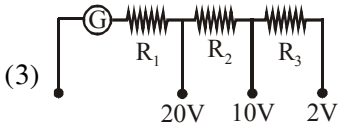
44. किसी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 100Ω है। इसके स्केल पर 50 भाग है और इसकी सुग्रहिता 20 μA/भाग है। इसे एक ऐसे वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है, जिसके तीन परास 0–2 V, 0–10 V तथा 0–20 V है। इसके लिए लगभग उपयुक्त परिपथ होगा:

(1) 

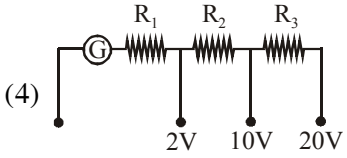
$R_1 = 1900\ \Omega$
$R_2 = 9900\ \Omega$
$R_3 = 19900\ \Omega$

(2) 

$R_1 = 2000\ \Omega$
$R_2 = 8000\ \Omega$
$R_3 = 10000\ \Omega$

(3) 

$R_1 = 19900\ \Omega$
$R_2 = 9900\ \Omega$
$R_3 = 1900\ \Omega$

(4) 

$R_1 = 1900\ \Omega$
$R_2 = 8000\ \Omega$
$R_3 = 10000\ \Omega$

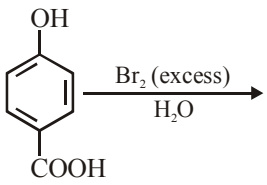
45. एक समान्तर प्लेट संधारित्र की वोल्टेज श्रेणी (rating) 500V है। इसका परावैद्युत पदार्थ अधिकतम 10^6 V/m का विद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है। प्लेट का क्षेत्रफल 10^{-4} m^2 है। यदि संधारित्र की धारिता का मान 15 pF हो तो परावैद्युतांक का मान होगा –
(दिया है $\in_0 = 8.86 \times 10^{-12}$ C^2/Nm^2)

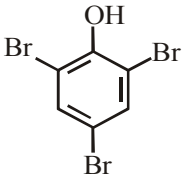
(1) 3.8 (2) 4.5

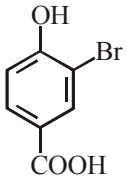
(3) 6.2 (4) 8.5

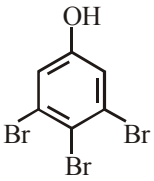
Only on @neetquestionpaper

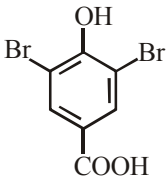
46. The major product of the following reaction is :-



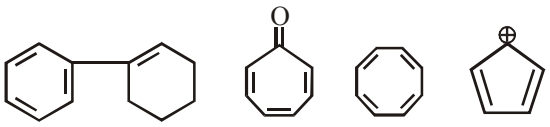
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

47. Which of the following species would be expected to exhibit aromatic character :-



I II III IV

(1) I and III (2) II and IV

(3) I and II (4) I and IV

48. The increasing order of basicity for the following species is :-

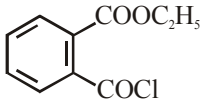
$\underset{I}{R\text{-}COO^{\ominus}}$ $\underset{II}{RO^{\ominus}}$ $\underset{III}{PhO^{\ominus}}$ $\underset{IV}{NH_2^{\ominus}}$

(1) I < III < II < IV

(2) I < II < III < IV

(3) I < IV < III < II

(4) III < I < II < IV

49. The IUPAC name of 

:-

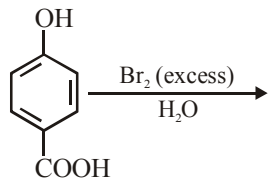
(1) 2-Chlorocarbonyl ethyl benzoate

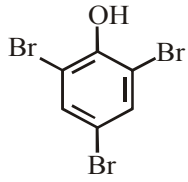
(2) 2-Carboxyethyl benzoyl chloride

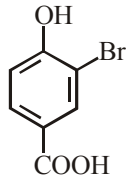
(3) Ethyl-2-(chlorocarbonyl) benzoate

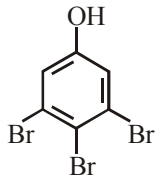
(4) Ethyl-1-(chlorocarbonyl) benzoate

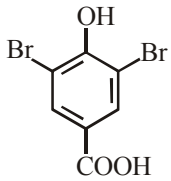
46. निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद होगा :-



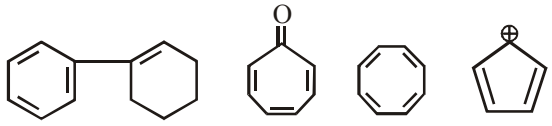
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

47. निम्न में सें कौनसा यौगिक एरोमेटिक लक्षण रखता है :-



I II III IV

(1) I तथा III (2) II तथा IV

(3) I तथा II (4) I तथा IV

48. निम्नलिखित प्रजातीयों के क्षारीयता का बढ़ता क्रम होगा :-

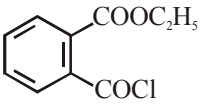
$\underset{I}{R\text{-}COO^{\ominus}}$ $\underset{II}{RO^{\ominus}}$ $\underset{III}{PhO^{\ominus}}$ $\underset{IV}{NH_2^{\ominus}}$

(1) I < III < II < IV

(2) I < II < III < IV

(3) I < IV < III < II

(4) III < I < II < IV

49. निम्न यौगिक का IUPAC नाम है 

:-

(1) 2-क्लोरोकार्बोनिल ऐथिल बेन्जोएट

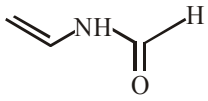
(2) 2-कार्बोक्सीएथिल बेन्जाँएल क्लोराइड

(3) एथिल-2-(क्लोरोकार्बोनिल) बेन्जोएट

(4) एथिल-1-(क्लोरोकार्बोनिल) बेन्जोएट

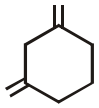
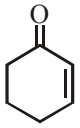
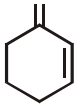
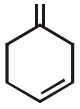
Only on @neetquestionpaper

50. IUPAC name of the given compound is :-

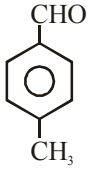
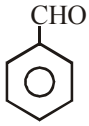
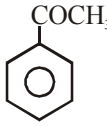
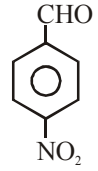


(1) N-Formyl ethenamine
(2) N-Formyl amino ethene
(3) Ethenamide
(4) N-Ethenyl methanamide

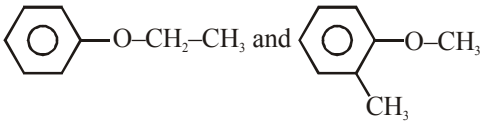
51. $A \xrightarrow[Zn + H_2O]{O_3} B \xrightarrow{[Ag(NH_3)_2]^{\oplus}} C$ product "C" is 3–oxo hexane dicarboxylic acid A will be :-

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

52. Which one is most reactive towards nucleophilic addition reaction :-

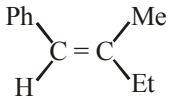
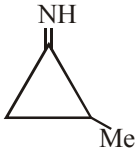
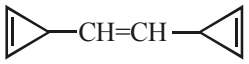
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

53. The correct relationship between the molecules given is :-

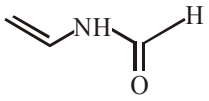


(1) Chain isomerism (2) Position isomerism
(3) Homologous (4) Metamers

54. Geometrical isomerism is not observed in :-

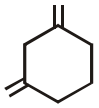
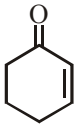
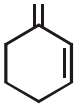
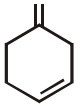
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

50. दिये गये यौगिक का IUPAC नाम है :-

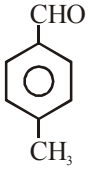
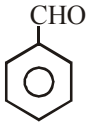
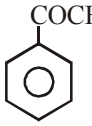
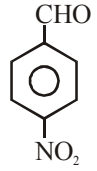


(1) N-फॉर्मिल एथिनऐमाइड
(2) N-फॉर्मिल ऐमीनों ऐथीन
(3) एथीनऐमाइड
(4) N-ऐथिनाइल मेथेन ऐमाइड

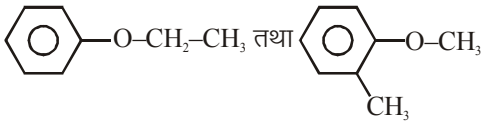
51. $A \xrightarrow[Zn + H_2O]{O_3} B \xrightarrow{[Ag(NH_3)_2]^{\oplus}} C$ उत्पाद "C" 3–आक्सो हैक्सेन डाईकार्बोक्सिलीक अम्ल है, तो यौगिक A होगा:

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

52. निम्न में सें नाभिकस्नेही योगात्मक अभिक्रिया कें लिए सर्वाधिक क्रियाशील है :-

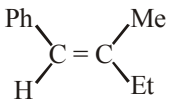
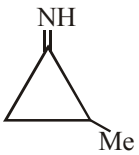
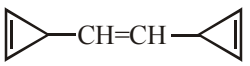
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

53. दिये गये यौगिकों के मध्य सही सबंध होगा :-



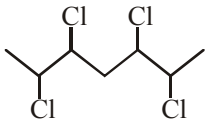
(1) श्रृंखला समावयवी (2) स्थिति समावयवी
(3) सजातीय (4) मध्यावयवी

54. निम्न में सें किसमे ज्यामितीय समावयवता सम्भव नहीं है :-

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

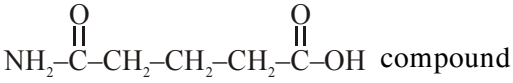
Only on @neetquestionpaper

55. What is the maximum number of stereoisomers in following compound :-



(1) 6 (2) 8
(3) 10 (4) 16

56. IUPAC name of the given ;



compound is :-

(1) 4-Carboxy butanamide
(2) 5-Carboxy pentanamide
(3) 4-Carbamoyl butanoic acid
(4) 5-Carbamoyl pentanoic acid

57. Air pollutants that produce photochemical oxidants include :-

(1) CO_2, CO and SO_2 (2) NO_2, NO and O_3
(3) Cl_2 and HNO_3 (4) Cl_2 and SO_2

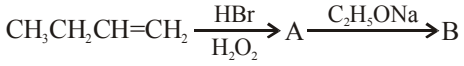
58. Acid rain is specified when pH is :-

(1) Between 6 and 7 (2) between 7 and 9
(3) below 5.6 (4) above 9

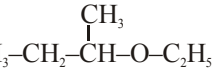
59. Water pollution is least, if BOD is :-

(1) Less than 5 ppm (2) Less than 15 ppm
(3) Less than 50 ppm (4) Less than 100 ppm

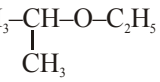
60. In following reaction product B is :-



(1) $CH_3–(CH_2)_3–O–CH_2CH_3$

(2) 

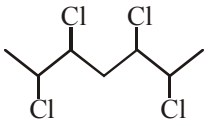
(3) $CH_3–(CH_2)_4–O–CH_3$

(4) 

61. Which of the following organic compound has same hybridization as its combustion product (CO_2) :-

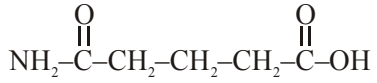
(1) Alcohol
(2) Alkane
(3) Alkene
(4) Alkyne

55. निम्नलिखित यौगिक में कुल त्रिविम समावयवीयों की संख्या होगी :-



(1) 6 (2) 8
(3) 10 (4) 16

56. दिये गये यौगिक का IUPAC नाम है :-



(1) 4-कार्बोक्सी ब्यूटेनएमाइड
(2) 5-कार्बोक्सी पेन्टेनऐमाइड
(3) 4-कार्बेमाँयल ब्यूटेनोइक अम्ल
(4) 5-कार्बेमाँयल पेन्टेनोइक अम्ल

57. वह वायु प्रदूषक को प्रकाशरासायनिक ऑक्सीकारक बनाते है :-

(1) CO_2, CO तथा SO_2 (2) NO_2, NO तथा O_3
(3) Cl_2 तथा HNO_3 (4) Cl_2 तथा SO_2

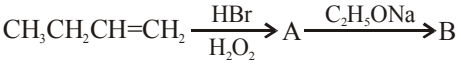
58. अम्ल वर्षा का pH होता है :-

(1) 6 तथा 7 के बीच (2) 7 तथा 9 के बीच
(3) 5.6 से कम (4) 9 से ज्यादा

59. जल प्रदूषण सबसे कम होगा जब BOD हो :-

(1) 5 ppm सें कम (2) 15 ppm सें कम
(3) 50 ppm सें कम (4) 100 ppm सें कम

60. निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद B है :-



(1) $CH_3–(CH_2)_3–O–CH_2CH_3$

(2)

(3) $CH_3–(CH_2)_4–O–CH_3$

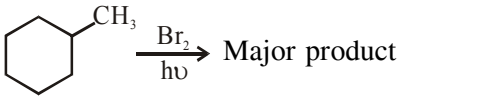
(4)

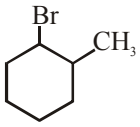
61. निम्न में सें कौनसा यौगिक अपने दहन के उत्पाद के समान संकरण रखता है :-

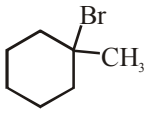
(1) Alcohol
(2) Alkane
(3) Alkene
(4) Alkyne

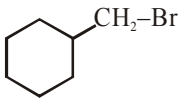
Only on @neetquestionpaper

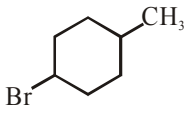
62. In the following reaction major product is :-



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

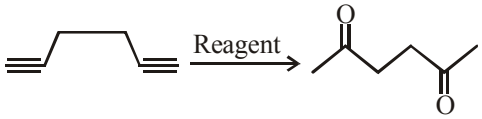
63. Correct order of stability of carbcation :-

(I) $Cl_3C-\overset{\oplus}{C}H_2$ (II) $F_3C-\overset{\oplus}{C}H_2$ (III) $CH_3-\overset{\oplus}{C}H_2$

(1) I > II > III (2) III > I > II

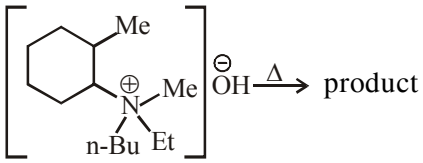
(3) III > II > I (4) II > III > I

64. Best reagent for following conversion :-

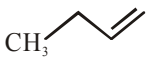


(1) OsO_4; $NaHSO_3$ (2) H_2SO_4/H_2O

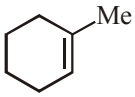
(3) $HgSO_4$/dil. H_2SO_4 (4) HIO_4

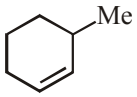
65. 

Which alkene formed as a major product in above reaction :-

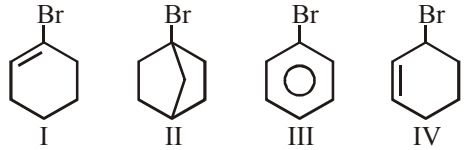
(1) 

(2) $CH_2=CH_2$

(3) 

(4) 

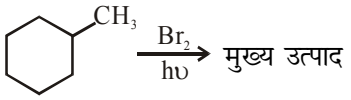
66. SN^2 reaction will be negligible in :-

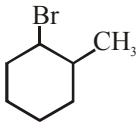


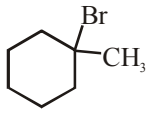
(1) Only IV (2) I, II, III

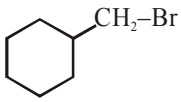
(3) I, III (4) Only II

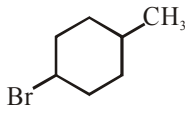
62. निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद होगा :-



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

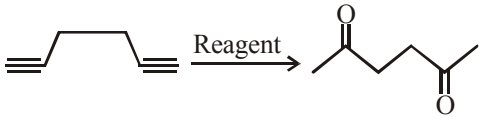
63. निम्न कार्बधनायनो कें स्थायित्व का क्रम होगा :-

(I) $Cl_3C-\overset{\oplus}{C}H_2$ (II) $F_3C-\overset{\oplus}{C}H_2$ (III) $CH_3-\overset{\oplus}{C}H_2$

(1) I > II > III (2) III > I > II

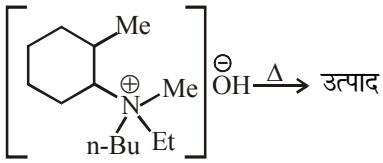
(3) III > II > I (4) II > III > I

64. निम्न अभिक्रिया हेतु उपरोक्त अभिकर्मक होगा :-

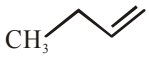


(1) OsO_4; $NaHSO_3$ (2) H_2SO_4/H_2O

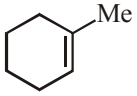
(3) $HgSO_4$/dil. H_2SO_4 (4) HIO_4

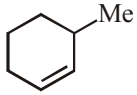
65. 

उपरोक्त अभिक्रिया मे, मुख्य उत्पाद कौनसी ऐल्कीन होगी :-

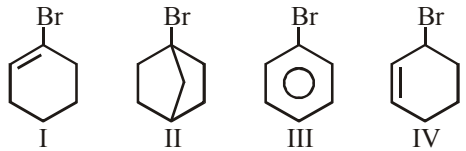
(1) 

(2) $CH_2=CH_2$

(3) 

(4) 

66. SN^2 अभिक्रिया नगण्य होगी :-

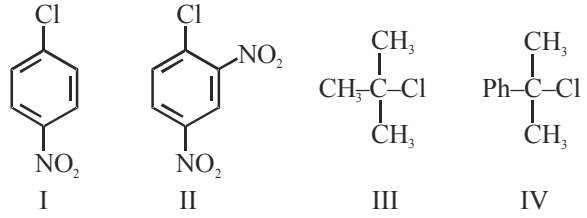


(1) केवल IV (2) I, II, III

(3) I, III (4) केवल II

Only on @neetquestionpaper

67. Correct reactivity order of following compound for Nucleophilic substitution reaction :-

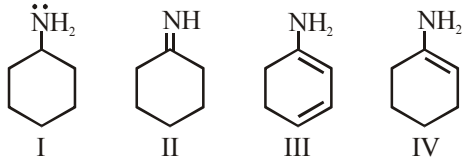


I II III IV

(1) IV > III > II > I (2) I > II > III > IV

(3) IV > III > I > II (4) III > IV > II > I

68. The correct order of bond length of C–N bond :-



I II III IV

(1) III > IV > I > II (2) I > IV > III > II

(3) I > II > III > IV (4) IV > III > I > II

69. Which one is negative for positive deviation solution ?

(1) ΔS_{mix}

(2) ΔV_{mix}

(3) $\Delta P = P_{observed} - P_{Raoult}$

(4) ΔG_{mix}

70. A device that converts electrical energy into chemical energy is known as :-

(1) Electrolytic cell (2) Dynamo

(3) Ni-Cd cell (4) Fuel Cell

71. A given metal crystallizes out with a cubic structure having edge length of 363 pm. If atomic radius is 128 pm then find the number of atoms per unit cell :-

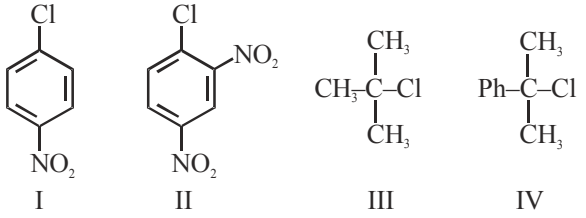
(1) 2 (2) 1

(3) 4 (4) None of these

72. The slope of graph between ℓnk vs $\frac{1}{RT}$ is :-

(1) $\frac{-E_a}{R}$ (2) $\frac{+E_a}{R}$ (3) $-E_a$ (4) E_a

67. निम्नलिखित यौगिकों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेतु क्रियाशीलता का सही क्रम होगा :-

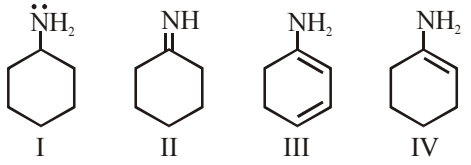


I II III IV

(1) IV > III > II > I (2) I > II > III > IV

(3) IV > III > I > II (4) III > IV > II > I

68. C–N बंध की बंध लम्बाई का सही क्रम होगा :-



I II III IV

(1) III > IV > I > II (2) I > IV > III > II

(3) I > II > III > IV (4) IV > III > I > II

69. धनात्मक विचलित विलयनो के लिए क्या ऋणात्मक होता है।

(1) ΔS_{mix}

(2) ΔV_{mix}

(3) $\Delta P = P_{प्रेक्षित} - P_{राऊल्ट}$

(4) ΔG_{mix}

70. वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा मे परिवर्तित करता है, कहलाता है :-

(1) विद्युत अपघटन सैल (2) डायनेमो

(3) Ni-Cd सैल (4) ईंधन सैल

71. एक धातु घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होती है जिसके किनारे की लम्बाई 363 pm है तथा परमाण्विय त्रिज्या 128 pm है तो प्रति ईकाई कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होगी :-

(1) 2 (2) 1

(3) 4 (4) इनमें से कोई नहीं

72. ℓnk तथा $\frac{1}{RT}$ के मध्य ग्राफ की ढाल है :-

(1) $\frac{-E_a}{R}$ (2) $\frac{+E_a}{R}$ (3) $-E_a$ (4) E_a

Only on @neetquestionpaper

73. Which of the following exhibits the lowest freezing point lowering per mole of solute ?
(1) 0.01 m NaCl (2) 0.1 m NaCl
(3) 0.01 m C_2H_5OH (4) 0.1 m C_2H_5OH

74. The rate equation for the reaction $2A + B \rightarrow C$ is found to be Rate = $k[A]^1[B]^0$.
The correct statement in relation to this reaction is that the :-
(1) Value of k is dependent of the initial concentrations of A and B
(2) Rate of formation of C is twice the rate of disappearance of A
(3) Unit of k must be s^{-1}
(4) $t_{1/2}$ is depends on initial concentration

75. Farday's law of electrolysis fails when :-
(1) Temperature is increased
(2) Inert electrodes are used
(3) A mixture of electrolytes is used
(4) In none of these cases

76. For a zero order reaction, the plot of rate versus time is linear with :-
(1) Positive slope with zero intercept
(2) Positive slope with non-zero intercept
(3) Negative slope with non-zero intercept
(4) Parallel to time axis

77. A solid is formed by two elements P and Q. The element Q forms cubic close packing and atoms of P occupy one third of octahedral voids. The formula of the compound is ?
(1) P_3Q (2) P_2Q_3 (3) P_3Q_2 (4) PQ_3

78. Four solutions of K_2SO_4 with the following concentration 0.1 m, 0.01 m, 0.001 m and 0.0001 m are available. The minimum value of van't Hoff factor, i, corresponds to :-
(1) 0.001 m solution
(2) 0.0001 m solution
(3) 0.1 m solution
(4) 0.01 m solution

73. निम्न में से कौन विलेय के प्रति मोल के लिए न्यूनतम हिमांक अवनमन दर्शाता है ?
(1) 0.01 m NaCl (2) 0.1 m NaCl
(3) 0.01 m C_2H_5OH (4) 0.1 m C_2H_5OH

74. अभिक्रिया $2A + B \rightarrow C$ की दर समीकरण, दर = $k[A]^1[B]^0$ है तो इस अभिक्रिया से सम्बंधित सही कथन है :-
(1) k का मान A तथा B की प्रारम्भिक सान्द्रता पर निर्भर करता है
(2) C के निर्माण की दर A के विलुप्त होने की दर की दुगुनी है
(3) k की ईकाई s^{-1} है
(4) $t_{1/2}$ प्रारम्भिक सान्द्रता पर निर्भर करता है

75. फैराडे का नियम विफल होता है जब :-
(1) ताप बढ़ने पर
(2) अक्रिय इलेक्ट्रोड के उपयोग पर
(3) विद्युत अपघट्यो का मिश्रण उपयोग करने पर
(4) इन सभी में से किसी में भी नहीं

76. शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर तथा समय का आरेख रेखीय है तथा इसकी
(1) ढाल धनात्मक तथा अन्तखण्ड शून्य है।
(2) ढाल धनात्मक तथा अन्तखण्ड शून्य नहीं है।
(3) ढाल ऋणात्मक तथा अन्तखण्ड शून्य नहीं है।
(4) समय अक्ष के समान्तर है।

77. एक ठोस दो तत्वो P तथा Q से बनता है। तत्व Q घनीय निबिड़ संकुलन बनाता है तथा परमाणु P, अष्ठफलीय छिद्रो के एक तिहाई भाग में उपस्थित है तो यौगिक का सूत्र है ?
(1) P_3Q (2) P_2Q_3
(3) P_3Q_2 (4) PQ_3

78. K_2SO_4 के चार विलयनो की सान्द्रता 0.1 m, 0.01 m, 0.001 m तथा 0.0001 m है तो वान्ट हॉफ के गुणांक का मान न्यूनतम होगा :-
(1) 0.001 m solution
(2) 0.0001 m solution
(3) 0.1 m solution
(4) 0.01 m solution

Only on @neetquestionpaper

79. 0.3 M NaCl and 0.2 M $BaCl_2$ solutions are separated by a semi-permeable membrane in container. For this system, choose the correct answer ? (Assume complete dissociation)

(1) Water flows from $BaCl_2$ solution towards NaCl solution

(2) There is no net movement of solvent across the membrane

(3) Osmotic pressure of 0.3 M NaCl is lower than the osmotic pressure of $BaCl_2$

(4) Water flows from NaCl solution towards $BaCl_2$ solution

80. Among the following, the surfactant that will form micelles in aqueous solution at the highest molar concentration at ambient condition is :-

(1) $CH_3(CH_2)_{15}\,N^+(CH_3)_3\,Br^-$

(2) $CH_3(CH_2)_{11}\,OSO^-_3\;\;Na^+$

(3) $CH_3(CH_2)_6\,COO^-\;\;Na^+$

(4) $CH_3(CH_2)_{11}\,N^+(CH_3)_3\,Br^-$

81. The logarithm of the equilibrium constant of the cell reaction corresponding to the cell $X(s) \mid X^+(aq) \parallel Y^+(aq) \mid Y(s)$ with standard cell potential, E°_{cell} = 1.2 V is given by :-

(1) 40.2 (2) 47.2

(3) 12.5 (4) 20.3

82. The weight of silver (at wt. = 108) displaced is 10.8 g by a quantity of electricity which displaces how many volume (mL) of O_2 at STP.

(Volume of 1 mole of gas at STP is 22.4 L)

(1) 280 ml (2) 140 ml

(3) 560 ml (4) 70 ml

83. Of the following 0.10 m aqueous solutions, which one will exhibit the minimum freezing point depression?

(1) K_2SO_4 (2) KCl

(3) $Al_2(SO_4)_3$ (4) $C_6H_{12}O_6$

84. Which of the following compound is likely to show only Frenkel defects in its crystalline form?

(1) KBr (2) AgBr (3) ZnS (4) CsCl

79. 0.3 M NaCl तथा 0.2 M $BaCl_2$ विलयनो को अर्द्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा गया है तो इन निकाय के लिए सही उत्तर है ? (यदि पूर्ण वियोजन माना जाये)

(1) जल $BaCl_2$ विलयन से NaCl विलयन की ओर प्रवाहित होता है

(2) जल का कोई परिणामी गमन नहीं होगा

(3) 0.3 M NaCl विलयन का परासरण दाब $BaCl_2$ विलयन से कम होगा

(4) जल NaCl विलयन से $BaCl_2$ विलयन की ओर प्रवाहित होगा।

80. निम्न पृष्ठ सक्रियकारक (surfactant) जो व्यापक स्थिती में जलीय विलयन में मिसैल का निर्माण अधिकतम सान्द्रता पर करेगा :-

(1) $CH_3(CH_2)_{15}\,N^+(CH_3)_3\,Br^-$

(2) $CH_3(CH_2)_{11}\,OSO^-_3\;\;Na^+$

(3) $CH_3(CH_2)_6\,COO^-\;\;Na^+$

(4) $CH_3(CH_2)_{11}\,N^+(CH_3)_3Br^-$

81. साम्य स्थिरांक के लघुगुणक का मान निम्न सेल की सैल अभिक्रिया के लिए होगा

$X(s) \mid X^+(aq) \parallel Y^+(aq) \mid Y(s)$ यदि सैल का मानक विभव E°_{cell} = 1.2 V दिया गया है :-

(1) 40.2 (2) 47.2

(3) 12.5 (4) 20.3

82. सिल्वर का एकत्रित द्रव्यमान 10.8 g जिस विद्युत धारा से प्राप्त होता है तो उसी विद्युत धारा से O_2 का कितना आयतन (ml) STP पर प्राप्त होगा।

(STP पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 L होता है।)

(1) 280 ml (2) 140 ml

(3) 560 ml (4) 70 ml

83. निम्नलिखित में से कौनसा 0.10 m जलीय विलयन जो न्यूनतम गलनांक में अवनमन दर्शाता है ?

(1) K_2SO_4 (2) KCl

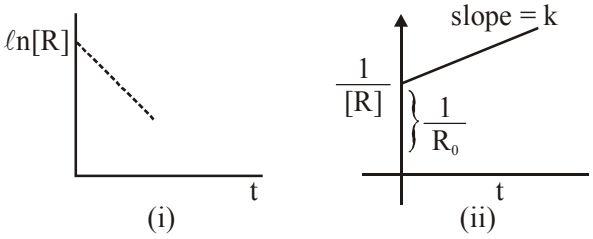
(3) $Al_2(SO_4)_3$ (4) $C_6H_{12}O_6$

84. निम्न में से कौनसा यौगिक केवल फ्रेन्केल दोष प्रदर्शित करता है (क्रिस्टल अवस्था में) ?

(1) KBr (2) AgBr (3) ZnS (4) CsCl

Only on @neetquestionpaper

85. The given plots represent the variation of the concentration of a reactant R with time for two different reaction (i) and (ii) the respective orders of the reactions are :-



(1) 1, 0 (2) 1, 1 (3) 0, 1 (4) 1, 2

86. Which property of colloids is dependent on the charge on colloidal particles ?

(i) Electro-osmosis (ii) Coagulation

(iii) Electrophoresis (iv) Tyndall effect

(1) (i) and (ii) (2) (i) and (iii)

(3) (i), (ii) and (iii) (4) (i) and (iv)

87. How does the electrical conductivity of 20 ml of 0.2 M $MgSO_4$ changes when 0.5 M $Ba(OH)_2$ solution is gradually added in it to excess ?

(1) Decreases continuously

(2) Increases continuously

(3) Increase and then decreases

(4) Decreases and then increases

88. The calomel electrode is reversible with respect to:-

(1) Hg^{+2} (2) H^+ (3) Hg_2^{+2} (4) Cl^-

89. The simplest way to check whether a system is colloidal is by :-

(1) Tyndall effect

(2) Brownian movement

(3) Electro dialysis

(4) Finding out particle size

90. Fe^{+3} ions coagulate blood. This shows that blood contains colloidal particles bearing ?

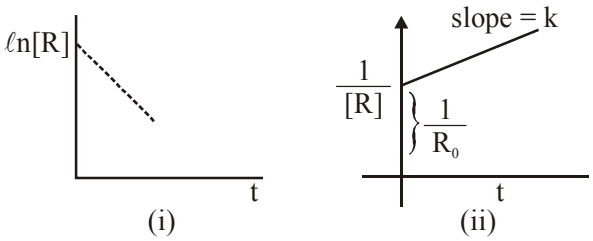
(1) Positive charge

(2) Negative charge

(3) No charge

(4) Either positive or negative charge

85. दिये गये आरेख में अभिकर्मक की सान्द्रता तथा समय के मध्य दो भिन्न भिन्न (i) तथा (ii) अभिक्रिया दर्शायी गयी है तो अभिक्रियाओं की कोटि होगी :-



(1) 1, 0 (2) 1, 1

(3) 0, 1 (4) 1, 2

86. कॉलोइडल का कौनसा गुणधर्म आवेश पर निर्भर करता है ?

(i) विद्युत-परासरण (ii) स्कंदन

(iii) विद्युत कण संचलन (iv) टिण्डल प्रभाव

(1) (i) तथा (ii) (2) (i) तथा (iii)

(3) (i), (ii) तथा (iii) (4) (i) तथा (iv)

87. 20 ml, 0.2 M $MgSO_4$ की विद्युत-चालकता किस प्रकार परिवर्तित होगी यदि इस विलयन में 0.5 M $Ba(OH)_2$ विलयन धीरे-धीरे आधिक्य में मिलाया जाता है ?

(1) लगातार घटती है

(2) लगातार बढ़ती है

(3) पहले बढ़ती है तथा फिर घटती है

(4) पहले घटती है तथा फिर बढ़ती है

88. कैलोमल इलेक्ट्राड उत्क्रमणीय किसके संदर्भ में है :-

(1) Hg^{+2} (2) H^+ (3) Hg_2^{+2} (4) Cl^-

89. कोई निकाय कॉलोइडल है यह ज्ञात करने का सरलतम तरीका है :-

(1) टिण्डल प्रभाव

(2) ब्राउनियन गति

(3) विद्युत अपोहन

(4) कण का आकार ज्ञात करना

90. Fe^{+3} आयनों द्वारा रक्त का स्कंदन होता है। यह प्रदर्शित करता है कि रक्त के कोलोइडल कणों पर होता है ?

(1) धनावेश

(2) ऋणावेश

(3) निरावेश

(4) धनावेश या ऋणावेश

Only on @neetquestionpaper

91. Consider the following four statements (a-d) and select the option which includes all the correct statements :-

(a) Each testicular lobule contains one to three highly coiled seminiferous tubules, in which sperms are produced

(b) Sertoli cells undergo meiotic divisions finally leading to sperm formation

(c) The regions outside the seminiferous tubule called interstitial spaces, contain small blood vessels, Leydig cells, and some immunologically competent cells.

(d) The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes, necessary for spermatogenesis

(1) Statements (b), (c) and (d)

(2) Statements (a), (b)

(3) Statements (a), (b) and (c)

(4) Statements (a), (c) and (d)

92. Read the following statements :-

(a) It is paired structure

(b) It is present on lateral side of male urethra

(c) It helps in lubrication of penis

In above statements 'It' refers to :-

(1) Seminal vesicle

(2) Bartholin gland

(3) Bulbourethral gland

(4) Prostate

93. How many of the following structures are present only in male ?

Vas deferens, Seminiferous tubule, Mammary gland, Anus, Urethra, Tubuli recti, Bartholin gland, Clitoris.

(1) Five (2) Three

(3) Seven (4) Four

94. Find the odd one with respect to number of chromosomes :-

(1) Ovum, Polar body, Secondary Oocyte.

(2) Zygote, Spermatogonia, Primary Spermatocyte.

(3) Sperm, Spermatid, Secondary spermatocyte.

(4) Spermatogonia, Oogonia, Ovum.

91. निम्नलिखित चार कथनों (a-d) पर विचार कीजिए और सभी सही कथनों वाला एक विकल्प चुनिए-

(a) प्रत्येक वृषण पालिका में एक से लेकर तीन अति कुण्डलित शुक्रजनक नलिकाऐं होती हैं जिनमें शुक्राणु उत्पन्न किये जाते हैं।

(b) सरटोली कोशिकाऐं अर्द्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं।

(c) शुक्रजनन कोशिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतरालीय अवकाश कहा जाता है, उसमें छोटी-छोटी रूधिर वाहिकाऐं, लेड़िग कोशिकाऐं और कुछ प्रतिरक्षात्मक कोशिकाऐं उपस्थित होती हैं।

(d) वृषण कोष, वृषणों के तापमान को कम रखने में सहायक होता है जो शुक्राणुजनन के लिए आवश्यक है।

(1) कथन (b), (c) और (d)

(2) कथन (a), (b)

(3) कथन (a), (b) और (c)

(4) कथन (a), (c) और (d)

92. निम्नलिखित कथनों को पढ़िऐ :-

(a) यह युग्मित संरचना है

(b) यह नर मूत्रमार्ग के पार्श्व भाग पर उपस्थित होती है

(c) यह शिश्न के स्नेहन में सहायता करती है।

उपरोक्त कथनों में 'यह' कौनसी संरचना है :-

(1) शुक्राशय

(2) बार्थोलीन ग्रंथि

(3) कंदमूत्र पथ ग्रंथि

(4) प्रोस्टेट

93. निम्न मे से कितनी संरचनाऐं केवल नर मे उपस्थित होती हैं?

शुक्रवाहिनी, शुक्रजनन नलिका, स्तन ग्रंथिया, गुदा, मूत्रमार्ग, ट्यूब्युली रेक्टि, बार्थोलीन ग्रंथि, क्लाइटोरिस

(1) पांच (2) तीन

(3) सात (4) चार

94. गुणसूत्रों की संख्या के संदर्भ में विषम का चुनाव कीजये :

(1) अण्डाणु, ध्रुवीय काय, द्वितीयक अण्डकोशिका

(2) युग्मनज, शुक्राणुजन, प्राथमिक शुक्रकोशिका

(3) शुक्राणु, शुक्राणु प्रसू, द्वितीयक शुक्रकोशिका

(4) शुक्राणुजन, अंडजननी, अण्डाणु

Only on @neetquestionpaper

95. After three cleavage in fertilised egg, amount of cytoplasm and DNA will be :

	Amount of cytoplasm	Amount of DNA
1	Same as fertilised egg	Same as fertilised egg
2	Two times more as compared to fertilised egg	Three times more as compared to fertilised egg
3	Same as unfertilised egg	16 times more as compared to unfertilised egg
4	Same as fertilised egg	8 times more as compared to unfertilised egg

96. In the given following four statements (A-D). Select the option which includes all the incorrect ones only.

(A) In cleavage G_1 and G_2 phases are present.

(B) Single cell zygote changes into multicellular structure through cleavage.

(C) Karyoplasmic index increases.

(D) In the interphase of cleavage 'S' phase is absent.

(1) Statement A, B (2) Statement B, C, D

(3) Statement A, D (4) Statement A, B, C

97. Which of the following option is incorrect with respect to estrogen ?

(1) Endometrial hyperplasia

(2) Increases vascularity of endometrium

(3) Myometrial hypertrophy

(4) Increases adhesive nature of endometrium

98. Day of ovulation in menstrual cycle is calculated by following formula.

Day of ovulation = Duration of menstrual cycle – 14

Concept behind this is :

(1) LH surge is obtained in estrogenic phase

(2) Progesterone is responsible for endometrial hyperplasia

(3) Progesteronic phase is fix of 14 days.

(4) Corpus luteum is maximum developed on 22nd day.

95. तीन विदलन के उपरांत निषेचित अण्ड में कोशिका द्रव्य और DNA की मात्रा होती है :

	कोशिका द्रव्य की मात्रा	DNA की मात्रा
1	निषेचित अण्ड के समान	निषेचित अण्ड के समान
2	निषेचित अण्ड की तुलना में दो गुना अधिक	निषेचित अण्ड की तुलना में तीन गुना अधिक
3	अनिषेचित अण्ड के समान	अनिषेचित अण्ड की तुलना में 16 गुना अधिक
4	निषेचित अण्ड के समान	अनिषेचित अण्ड की तुलना में 8 गुना अधिक

96. नीचे दिये गये कथनों (A-D) में से उस विकल्प का चुनाव करो, जिसमें सभी गलत सम्मिलित है :

(A) विदलन में G_1 तथा G_2 प्रावस्थाऐं उपस्थित होती हैं।

(B) विदलन के द्वारा एक कोशिकीय युग्मनज बहुकोशिकीय संरचना में बदल जाता है।

(C) केन्द्रकद्रव्यी सूचकांक बढ़ता है।

(D) विदलन की अंतरावस्था में 'S' प्रावस्था अनुपस्थित होती है।

(1) कथन A, B (2) कथन B, C, D

(3) कथन A, D (4) कथन A, B, C

97. एस्ट्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प गलत है ?

(1) एण्डोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया

(2) एण्डोमेट्रियम को रक्त आपूर्ति बढ़ाता है।

(3) मायोमेट्रियल हाइपरट्रोफी

(4) एण्डोमेट्रियम की चिपचिपी प्रवृति को बढ़ाता है।

98. रज चक्र में अण्डोत्सर्ग का दिन निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है।

अण्डोत्सर्ग का दिन = रज चक्र की अवधि – 14

इसके पीछे सिद्धांत है :

(1) LH सर्ज एस्ट्रोजनिक प्रावस्था में प्राप्त होता है।

(2) एण्डोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया के लिये प्रोजेस्ट्रॉन उत्तरदायी होता है।

(3) प्रोजेस्ट्रोनिक प्रावस्था ठीक 14 दिन की होती है।

(4) कॉर्पस ल्यूटियम 22 वें दिन सर्वाधिक विकसित होती है।

Only on @neetquestionpaper

99. A lady is diagnosed to have both her fallopian tubes blocked. Which Assisted Reproductive Technology can help her to conceive a child?
(1) GIFT (2) IUT (3) IUI (4) AI

100. Emergency contraceptive methods must be employed within:
(1) 72 hours of ovulation
(2) 72 hours of onset of menstrual flow
(3) 72 hours of unprotected coitus
(4) 72 hours of cessation of menstrual flow

101. In 'test-tube baby' procedure:
(1) Fertilization is in-vitro but embryo development is in-vivo
(2) Fertilization is in-vivo but embryo development is in-vitro
(3) Both fertilization and embryo development are in-vitro
(4) Both fertilization and embryo development are in-vivo

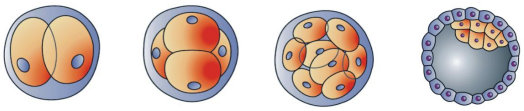
102. Match column-I with column-II and select the correct option using codes given below :-

	Column-I		Column-II
a	Ovary	i.	Fertilisation
b	Vagina	ii.	Ovum production
c	Fallopian tube	iii.	Capacitation
d	Uterus	iv.	Implantation

Codes :

	a	b	c	d
(1)	i	ii	iii	iv
(2)	ii	iii	i	iv
(3)	iv	ii	iii	i
(4)	ii	iii	iv	i

103. A,B,C and D are the different stages of embryonic development in human. In which stage implantation does occur ?



(A) (B) (C) (D)

(1) Stage A (2) Stage B
(3) Stage D (4) Stage C

99. एक महिला के निदान पर पाया जाता है कि उसकी दोनों अण्डवाहिनियाँ अवरूद्ध हैं। बच्चे को गर्भधारण करने में कौनसी सहायक जनन तकनीक उसकी सहायता कर सकती है ?
(1) GIFT (2) IUT (3) IUI (4) AI

100. आपातकालीन गर्भनिरोधक विधियों को नियोजित किया जाना चाहिए ?
(1) अण्डोत्सर्ग के 72 घण्टे में
(2) रजोस्त्राव के शुरूआत के 72 घण्टे में
(3) असुरक्षित संभोग के 72 घण्टे में
(4) रजोस्त्राव की समाप्ति के 72 घण्टे में

101. 'परख-नली शिशु' प्रक्रिया में :
(1) निषेचन इन-विट्रो लेकिन भ्रूण परिवर्धन इन-विवो होता है।
(2) निषेचन इन-विवो लेकिन भ्रूण परिवर्धन इन-विट्रो होता है।
(3) निषेचन और भ्रूण परिवर्धन दोनों इन-विट्रो होते हैं।
(4) निषेचन और भ्रूण परिवर्धन दोनों इन-विवो होते हैं।

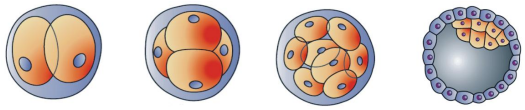
102. स्तंभ-I का स्तम्भ-II के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिये गये कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए :-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
a	अण्डाशय	i.	निषेचन
b	योनि	ii.	अण्डाणु उत्पादन
c	फैलोपियन नलिका	iii.	योग्यतार्जन
d	गर्भाशय	iv.	अंतर्रोपण

कूट :

	a	b	c	d
(1)	i	ii	iii	iv
(2)	ii	iii	i	iv
(3)	iv	ii	iii	i
(4)	ii	iii	iv	i

103. A,B,C तथा D मनुष्य में भ्रूणीय परिवर्धन की विभिन्न प्रावस्थाएँ हैं। कौनसी प्रावस्था में आरोपण होता है ?



(A) (B) (C) (D)

(1) प्रावस्था A (2) प्रावस्था B
(3) प्रावस्था D (4) प्रावस्था C

Only on @neetquestionpaper

104. Match the columns :

	Column -I		Column-II
i.	Darwin	a.	Theory of use and disuse of organs
ii.	Lamarck	b.	Origin of species
iii.	Hugo de vries	c.	Origin of life
iv.	Oparin	d.	Mutation theory

	i	ii	iii	iv
(1)	a	b	c	d
(2)	b	a	d	c
(3)	b	c	d	a
(4)	b	a	b	c

105. Read the following features :

(A) Cave dwellers

(B) Used hides to protect their bodies

(C) Buried their dead

(D) Cranial capacity was around 1400 cc.

The above features belonged to :

(1) *Homo habilis*

(2) *Homo neanderthalensis*

(3) *Homo erectus*

(4) *Homo sapiens sapiens*

106. Read the following statements and choose the option which includes correct statements only :-

(I) Genetic drift is a random change in gene frequencies.

(II) Founder effect is a kind of genetic drift.

(III) Lederberg replica plating experiments explain that mutations are pre-adaptive.

(IV) Gene recombination is the most common source of variations in an asexually reproducing population

(1) I, II and III only

(2) I, III and IV only

(3) I, II and IV only

(4) I, II, III and IV

104. स्तम्भों का मिलान कीजिए :

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
i.	डार्विन	a.	अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग का सिद्धांत
ii.	लामार्क	b.	जातियों की उत्पत्ति
iii.	ह्युगो डी व्रीज	c.	जीवन की उत्पत्ति
iv.	ओपेरिन	d.	उत्परिवर्तन सिद्धांत

	i	ii	iii	iv
(1)	a	b	c	d
(2)	b	a	d	c
(3)	b	c	d	a
(4)	b	a	b	c

105. दिये गये लक्षणों को पढ़ें :

(A) गुफा में रहने वाले

(B) अपने शरीर को सुरक्षित करने के लिए खाल का प्रयोग करते थे

(C) मृत शरीर को दफनाते थे

(D) कपाल क्षमता लगभग 1400 cc थी

उपरोक्त दिये गये लक्षण किससे सम्बन्धित हैं :

(1) *होमो हेबिलिस*

(2) *होमो निएण्डरथेलेन्सिस*

(3) *होमो इरेक्ट्स*

(4) *होमो सेपीयंस सेपीयंस*

106. निम्न कथनों को पढ़िये तथा उस विकल्प को चुनिए जिसमें सभी सही कथन सम्मिलित हैं :

(I) जीन अपवाह, जीन आवृति में होने वाला यादृच्छिक परिवर्तन है।

(II) संस्थापक प्रभाव एक प्रकार का जीन अपवाह है।

(III) लेडरबर्ग रेप्लिका प्रयोग समझाते हैं कि उत्परिवर्तन पूर्व-अनुकूलित होते हैं।

(IV) जीन पुनर्योजन, अलैंगिक रूप से जनन करने वाली जनसंख्या में विभिन्नताओं का प्रमुख स्त्रोत है।

(1) केवल I, II तथा III

(2) केवल I, III तथा IV

(3) केवल I, II तथा IV

(4) I, II, III तथा IV

Only on @neetquestionpaper

107. Mutations are important evolutionary agents as they :-
(1) Maintain genetic equilibrium
(2) Always occur in germ line cells
(3) Are always selected by the nature
(4) Result in variations among organisms

108. Select the correct match from column-I and column-II :

	Column-I		Column-II
A	Cave paintings	1.	*Australopithecus*
B	Common ancestor of ape and man	2.	*Dryopithecus*
C	Connecting link between ape and man	3.	Cro-magnon man
D	Tool maker man	4.	*Homo habilis*

	A	B	C	D
(1)	3	4	2	1
(2)	4	3	2	1
(3)	3	2	1	4
(4)	4	2	1	3

109. Evolution is :
(I) A directed process in the sense of determinsim
(II) A stochastic process based on chance events in nature & chance mutation in organisms.
(III) a complete certain process
(1) I, II III are correct
(2) II & III are incorrect
(3) II & III are correct
(4) I & III are incorrect

110. Match the column-I, II and III and select the correct option :

Column-I		Column-II		Column-III	
(A)	Jurassic	(a)	Golden age of amphibians	(i)	Origin of amphibians
(B)	Devonian	(b)	Golden age of fishes	(ii)	Origin of reptiles
(C)	Carboniferous	(c)	Golden age of Dinosaurs	(iii)	Origin of first toothed bird and marsupial mammals

(1) A-c-ii, B-b-iii, C-a-i (2) A-c-i, B-b-ii, C-a-iii
(3) A-c-iii, B-b-i, C-a-ii (4) A-c-ii, B-b-i, C-a-iii

107. उत्परिवर्तन उद्विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि :-
(1) ये जीन साम्यावस्था को बनाए रखते हैं।
(2) ये सर्वदा जननिक कोशिकाओं में होते हैं।
(3) ये प्रकृति द्वारा हमेशा चयन किये जाते हैं।
(4) ये जीवों में विभिन्नताऐं उत्पन्न करते हैं।

108. स्तम्भ-I तथा स्तम्भ-II से सही मिलान की पहचान कीजिए :

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
A	गुफा चित्रकारी	1.	*ऑस्ट्रेलोपिथेकस*
B	कपि तथा मानव का उभय पूर्वज	2.	*ड्रायोपिथेकस*
C	कपि तथा मानव के मध्य योजक कड़ी	3.	क्रो-मेग्नॉन मानव
D	औजार बनाने वाला मानव	4.	*होमो हेबिलिस*

	A	B	C	D
(1)	3	4	2	1
(2)	4	3	2	1
(3)	3	2	1	4
(4)	4	2	1	3

109. उद्विकास –
(I) प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है।
(II) एक प्रसंभाव्य प्रक्रम है जो प्रकृति में होने वाली संयोगजन्य घटनाओं तथा जीवों में होने वाले संयोगजन्य उत्परिवर्तन पर आधारित है।
(III) एक पूर्ण निश्चित प्रक्रिया है।
(1) I, II III सही है (2) II व III गलत है
(3) II व III सही है (4) I व III गलत है

110. कॉलम-I, II तथा III को मिलाइये तथा सही विकल्प का चुनाव करें :

कॉलम-I		कॉलम-II		कॉलम-III	
(A)	जुरासिक	(a)	उभयचरों का स्वर्णिम काल	(i)	उभयचरों की उत्पत्ति
(B)	डेवोनियन	(b)	मछलियों का स्वर्णिम काल	(ii)	सरीसर्पों की उत्पत्ति
(C)	कार्बोनिफेरस	(c)	डायनोसौरों का स्वर्णिम काल	(iii)	प्रथम दंतयुक्त पक्षी तथा मार्सुपियल स्तनी की उत्पत्ति

(1) A-c-ii, B-b-iii, C-a-i (2) A-c-i, B-b-ii, C-a-iii
(3) A-c-iii, B-b-i, C-a-ii (4) A-c-ii, B-b-i, C-a-iii

Only on @neetquestionpaper

111. Following are the two statements regarding the origin of life :-
(P) The first photosynthetic organism on earth didn't release oxygen in the environment
(Q) The first organism on earth came from outer space.
Of the above statements which one of the following options is correct?
(1) (P) is true but (Q) is false
(2) (Q) is true but (P) is false
(3) Both (P) and (Q) are true
(4) Both (P) and (Q) are false

112. Which of the following is the correct sequence of events in the origin of life ?
A. Formation of protobionts
B. Formation of macromolecules
C. Formation of DNA based system
D. Formation of monomeric compounds
Options :
(1) A,B,C,D (2) D,C,A,B
(3) D,B,A,C (4) D,C,B,A

113. The wings of sparrow and wings of housefly are:-
(1) An example of homologous structures and represent convergent evolution
(2) An example of analogous structures and represent convergent evolution
(3) An example of homologous structures and represent divergent evolution
(4) An example of analogous structures and represent divergent evolution

114. Which isn't among the ancestry line of mammals?
(1) Therapsids
(2) Thecodonts
(3) Pelycosaurs
(4) Synapsids

115. Which statement is incorrect about the changes that have occured on earth since its origin ?
(1) Most of the birds evolved into mammals
(2) Multicellular organisms evolved from unicellular organisms
(3) The first organisms that invaded land were plants
(4) Life originated in the water

111. नीचे जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं :-
(P) पृथ्वी पर प्रथम प्रकाशसंश्लेषी जीवों ने वातावरण में ऑक्सीजन विमुक्त नहीं की
(Q) पृथ्वी पर प्रथम जीव बाह्य अंतरिक्ष से आये थे
उपरोक्त कथनों के लिए निम्न में से कौनसा विकल्प सही है ?
(1) (P) सही है परंतु (Q) गलत है
(2) (Q) सही है परंतु (P) गलत है
(3) (P) तथा (Q) दोनों सही है
(4) (P) तथा (Q) दोनों गलत है

112. निम्न में से कौनसा जीवन की उत्पत्ति में घटनाओं का सही क्रम है ?
A. प्रोटोबायोण्ट्स का निर्माण
B. वृहद अणुओं का निर्माण
C. DNA आधारित तंत्र का निर्माण
D. एकलक यौगिकों का निर्माण
विकल्प :
(1) A,B,C,D (2) D,C,A,B
(3) D,B,A,C (4) D,C,B,A

113. चिड़िया के पंख तथा घरेलू मक्खी के पंख :-
(1) समजात संरचनाओं के उदाहरण हैं तथा अभिसारी विकास दर्शाते हैं
(2) समरूप संरचनाओं के उदाहरण हैं तथा अभिसारी विकास दर्शाते हैं
(3) समजात संरचनाओं के उदाहरण हैं तथा अपसारी विकास दर्शाते हैं
(4) समरूप संरचनाओं के उदाहरण हैं तथा अपसारी विकास दर्शाते हैं

114. निम्न में से कौनसा स्तनियों की पूर्वजीय इतिहास की रेखा में नहीं है ?
(1) थैरेप्सिड्स
(2) थीकोडॉण्ट्स
(3) पेलिकोसॉर्स
(4) सिनैप्सिड्स

115. पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद इस पर होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में कौनसा कथन गलत है ?
(1) अधिकांश पक्षी स्तनियों में विकसित हुए
(2) बहुकोशिकीय जीवों का विकास एककोशिकीय जीवों से हुआ
(3) स्थल पर विकसित होने वाले प्रथम जीव पादप थे
(4) जीवन की उत्पत्ति जल में हुई

Only on @neetquestionpaper

116. A newly invaded group of organisms in particular geographical area may lead to an adaptive radiation if, this area :-
(1) Has all of its habitats occupied by large number of species
(2) Has several vacant habitats
(3) Has single type of habitat
(4) Has different type of predators

117. Which of the following is wrong with respect to *Capsella* ?
(1) Heterosporous
(2) Biennial, monocarpic
(3) Plant body sporophyte
(4) Have siliqula fruit

118. How many of the following is true regarding the sexual reproduction ?
(i) Internal and external fertilization both occurs in angiosperm
(ii) Inside the mature seed is the progenitor of the next generation, the embryo
(iii) Filiform apparatus is responsible for opening of pollen tube
(iv) After fertilization ovule and ovary get modified in seed and fruit successively.
Option :
(1) Three (2) One
(3) Four (4) Two

119. Read the following statement and select the correct option :
(A) Cells of Tapetum have light cytoplasm & multinucleate.
(B) Tapetum nourishes developing pollen
(C) Young anther has loosly arranged homogenous sporogenous tissue.
(D) Sporogenous tissue after mitosis produces microspores.
Options
(1) All are correct
(2) B and C are correct
(3) B, C and D are wrong
(4) All are wrong

116. किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आप्रवासन करने वाले जीवों का एक समूह अनुकूली विकिरण कर सकता है यदि इस क्षेत्र में :-
(1) इसके सभी आवास बहुत सी समष्टियों द्वारा ग्रहण किये हुए हो
(2) बहुत से आवास खाली हों
(3) एक ही प्रकार का आवास हो
(4) भिन्न-भिन्न प्रकार के परभक्षी हों

117. *कैप्सेला* के संदर्भ में कौनसा असत्य है?
(1) विषम बीजाणुक
(2) द्विवार्षिक, एकलफलनी
(3) पादप काय बीजाणुद्भिद
(4) सिलिकुला फल पाया जाता है

118. निम्न में से कितने लैंगिक जनन के लिए सही है ?
(i) आवृतबीजी पादपों में आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के निषेचन पाये जाते है।
(ii) भ्रूण, परिपक्व बीज के अन्दर आगे वाली पीढ़ी का संचारक होता है।
(iii) तर्कुरूप उपकरण परागनलिका के खुलने के लिए उत्तरदायी होता है।
(iv) निषेचन के पश्चात बीजाण्ड व अण्डाशय क्रमिक रूप से बीज तथा फल मे रूपान्तरित होता है।
विकल्प :
(1) तीन (2) एक
(3) चार (4) दो

119. निम्न कथनों को पढें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए?
(A) टेपीटम की कोशिका विरल कोशिका द्रव्य युक्त व बहुकेन्द्रकीय होती है।
(B) टेपीटम परिवर्धनशील परागकणों को पोषण देता है।
(C) तरूण परागकोश में ढीला-ढ़ाला समांगी रूप से व्यवस्थित बीजाणुजन ऊत्तक होता है।
(D) बीजाणु जन ऊत्तक समसूत्रण के बाद लघुबीजाणुओं को उत्पन्न करते है।
विकल्प
(1) उपरोक्त सभी सही है
(2) B एवं C सही है।
(3) B, C एवं D गलत है।
(4) उपरोक्त सभी गलत है

Only on @neetquestionpaper

120. Male & Female reproductive structures in flowers develop after :
(1) Re-differentiation (2) De-differentiation
(3) Differentiation (4) Both (2) and (3)

121. An angiospermic plant is having 24 chromosomes in its petals cells. The number of chromosomes present in synergid, generative cell, nucellus and endosperm will be respectively.
(1) 12, 12, 24, 12 (2) 8, 8, 12, 36
(3) 12, 12, 24, 36 (4) 12, 12, 12, 36

122. In *Citrus*, a seed has 10 embryos. Out of 10 embryos,
(1) One is zygotic embryo and 9 are adventive, mostly nucellar embryos usually
(2) One is adventive, nucellar and 9 are zygotic embryo usually
(3) 5 are nucellar and 5 are zygotic embryo usually
(4) One is zygotic embryo and 9 are monozygotic embryos usually

123. How many parts in the list given below are related to structure of integumented megasporangium?
Stomium, Anther, Germpore, Chalaza, Tapetum, Nucellus, Micropyle, Funicle, Embryosac
(1) Seven (2) Six
(3) Five (4) Four

124. Which of the following phenomenon is not related to pollen tube ?
(1) Apical growth
(2) Chemotactic movement
(3) Siphonogamy
(4) Have non-motile gametes

125. Suppose that the genotype of a seed coat is AA and genotype of embryo is AB of a typical angiospermic seed. What would be the genotype of endosperm, nucellar cells and female gamete?
(1) ABB, BB and A (2) AAB, AA and A
(3) AAA, AB and A (4) AAB, AA and B

126. A flower of mustard has six stamens and each microsporangium has 10 pollen mother cells. How many pollen grains are found in the flower ?
(1) 450 (2) 2500
(3) 960 (4) 680

120. पुष्प में नर और मादा जनन संरचनाए किसके बाद विकसित होती है :
(1) पुर्न विभेदन (2) निर्विभेदन
(3) विभेदन (4) (2) तथा (3) दोनों

121. एक आवृत्तबीजी पादप के दलों की कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र है, तो क्रमश: सहाय कोशिका, जनन कोशिका, बीजाण्डकाय तथा भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होगी
(1) 12, 12, 24, 12 (2) 8, 8, 12, 36
(3) 12, 12, 24, 36 (4) 12, 12, 12, 36

122. *सिट्रस* में, एक बीज में 10 भ्रूण है। 10 भ्रूण में से :-
(1) सामान्यत: एक युग्मनजीय भ्रूण व 9 अपस्थानिक अधिकांश बीजाण्डकायिक भ्रूण होते है।
(2) सामान्यत: एक अपस्थानिक, बीजाण्डकायिक व 9 युग्मनजीय भ्रूण होते है।
(3) सामान्यत: 5 बीजाण्डकायिक है तथा 5 युग्मनजीय भ्रूण है।
(4) सामान्यत: एक युग्मनजीय भ्रूण है व 9 एकयुग्मनजी भ्रूण है।

123. नीचे दी गई सूची में कितने भाग अध्यावरण युक्त गुरूबीजाणुधानी की संरचना से सम्बन्धित है ?
स्टोमियम, परागकोष, जननछिद्र, निभाग, टेपीटम, बीजाण्डकाय, बीजाण्डद्वार, बीजाण्डवृन्त, भ्रुणकोष
(1) सात (2) छ:
(3) पाँच (4) चार

124. निम्न में से कौन सी घटना परागनलिका से सम्बन्धित नही है ?
(1) शीर्षस्थ वृद्धि
(2) रसायनानुचलनी गति
(3) साइफनोगेमी
(4) अचल युग्मक उपस्थित

125. यदि किसी प्रारूपिक एन्जियोस्पर्मिक बीज के बीजावरण का जीनोटाइप AA तथा भ्रूण का जीनोटाइप AB है तो उसके भ्रूणपोष, बीजाण्डकायी कोशिकाओं तथा मादा युग्मक का जीनप्रारूप होगा?
(1) ABB, BB तथा A (2) AAB, AA तथा A
(3) AAA, AB तथा A (4) AAB, AA तथा B

126. सरसो के पुष्प में 6 पुंकेसर पाये जाते है। यदि प्रत्येक लघुबीजणुधानी में 10 परागमातृ कोशिकाएँ पायी जाती है तो एक पुष्प में कितने परागकण पाये जाते है ?
(1) 450 (2) 2500
(3) 960 (4) 680

Only on @neetquestionpaper

127. How many meiotic divisions are required to produce 400 male gametes in *Capsella* :-
(1) 10 (2) 30 (3) 50 (4) 100

128. Read the following four statements (a-d) :-
(a) In Gram, pea and groundnut endosperm is completely consumed before seed maturation.
(b) Occasionally in some seeds such as black pepper and beet root remainants of nucellus persists.
(c) Grapes and strawberry are false fruit.
(d) In Angiosperms, seed have better adaptive strategies for dispersal to new habitats and help the species to colonies in new areas
How many is/are correct ?
(1) Two (2) Three (3) One (4) Four

129. Read the statements (A-D) and choose the answer having correct options :-
(A) Gietonogamy is found in castor and papaya
(B) Nucellar embryos are apomictic and diploid.
(C) Epigeal germination is found in beans.
(D) Two male gametes are involved in double fertilization.
(1) B,C and D (2) A,D and C
(3) A, B and C (4) A,B and D

130. Find the correct match :-

		Pheretima posthuma	***Periplaneta americana***	***Rana tigrina***
(1)	Phylum	Annelida	Arthropoda	Vertebrata
(2)	Excretory product	Urea + NH_3	Uric acid	Uric acid
(3)	Digestion	Extracellular	Extracellular	Extracellular
(4)	Fertilisation	External	Internal	Internal

131. Which of the following is present in nervous system of *Rana tigrina* ?
(1) Corpora quadrigemina
(2) Corpus callosum
(3) Rhinocoel
(4) Hypoglossal cranial nerves

127. *केप्सेला* में 400 नर युग्मक बनाने के लिये कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होती है :-
(1) 10 (2) 30 (3) 50 (4) 100

128. नीचे दिये गये कथनों (a-d) को पढ़िये :-
(a) चना, मटर तथा मूँगफली के बीजों में परिपक्वन से पूर्व सम्पूर्ण भ्रूणपोष का उपभोग हो जाता है।
(b) कभी-कभी कुछ बीजों जैसे काली मिर्च व चुकन्दर में बीजाण्डकाय अवशेष के रूप में बचा रह जाता है।
(c) अंगूर तथा स्ट्रॉबेरी असत्य फल है।
(d) बीज नये पर्यावासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते है, तथा प्रजातियों को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते है।
उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है?
(1) दो (2) तीन (3) एक (4) चार

129. नीचे दिये गये कथनों (A-D) को पढ़कर सही कथनों वाले विकल्प को चुनिये :-
(A) सजातपुष्पीय परागण अरण्ड तथा पपीते में पाया जाता है।
(B) बीजाण्डकायी भ्रूण असंगजनित तथा द्विगुणित होते है।
(C) ऊपरिभूमिक अंकुरण सेम में पाया जाता है।
(D) दोहरे निषेचन में 2 नर युग्मक भाग लेते है।
(1) B,C तथा D (2) A,D तथा C
(3) A, B तथा C (4) A,B तथा D

130. सही मेल का पता लगाइए :-

		फेरेटिमा पोस्थुमा	***पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना***	***राना टिग्रिना***
(1)	संघ	एनेलिड़ा	ऑर्थ्रोपोडा	वर्टिब्रेटा
(2)	उत्सर्जी उत्पाद	यूरिया + अमोनिया	यूरिक अम्ल	यूरिक अम्ल
(3)	पाचन	बाह्यकोशिकीय	बाह्यकोशिकीय	बाह्यकोशिकीय
(4)	निषेचन	बाह्य	आंतरिक	आंतरिक

131. *राना टिग्रिना* के तन्त्रिका तन्त्र में निम्न में से कौनसा उपस्थित होता है ?
(1) कोर्पोरा क्वाड्रीजेमिना
(2) कार्पस कैलोसम
(3) राइनोसील
(4) हाइपोग्लोसल कपाली तन्त्रिकाएँ

Only on @neetquestionpaper

132. Which of the following is similar between the *Pheretima posthuma* and *Periplaneta americana* ?
(1) Dorsal, hollow, tubular nerve cord and autonomic nervous system
(2) Simple eye and compound eye
(3) Chemical nature of setae of earthworm and exoskeleton of cockroach
(4) Fertilisation, development and type of cleavage

133. Read the following table :

		Neuro-transmitter	Chemical nature	Hormone secreted by endocrine cell
A	Dopamine	Yes	Tyrosine derivative	Yes
B	Norepinephrine	Yes	Tyrosine derivative	Yes
C	Epinephrine	No	Tyrosine derivative	Yes
D	Somatostatin	Yes	Tyrosine derivative	Yes

How many above are incorrectly match ?
(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

134. Read the following chart :

Magnocellular neurons —Axonal Transport→ Posterior Pituitary A,B → Systemic circulation

Which of the following statement is incorrect about hormone A and B ?
(1) A and B are peptide hormone.
(2) Both hormone can cause contraction in smooth muscles.
(3) One of the hormone from A and B can show positive feedback.
(4) One of the hormone from A and B having receptor on cells of proximal convoluted tubules.

135. FSH exerts its physiologic effects on ovaries by binding to G_s protein-coupled receptor and activates an enzyme this enzyme form a secondary messenger and this secondary messenger is :-
(1) cGMP (2) cAMP
(3) IP_3 (4) DAG (Diacyl glycerol)

132. *फेरेटिमा पोस्थुमा* व *पेरिप्लेनटा अमेरिकाना* में निम्न में से कौनसी समानता है ?
(1) पृष्ठ, खोखली, नलिकाकार तन्त्रिका रज्जु व स्वायत्त तंत्रिका तन्त्र
(2) सरल नेत्र व संयुक्त नेत्र
(3) केंचुए की सीटी व कॉकरोच के बाह्य कंकाल की रासायनिक प्रवृत्ति
(4) निषेचन, परिवर्धन तथा विदलन का प्रकार

133. निम्न तालिका को पढ़िए :

		न्यूरो-ट्रांसमीटर	रसायनिक प्रवृति	अन्तस्त्रावी कोशिका द्वारा स्त्रावित हॉर्मोन
A	डोपामिन	हाँ	टाइरोसिन व्युत्पन्न	हाँ
B	नारएपीनेफ्रीन	हाँ	टाइरोसिन व्युत्पन्न	हाँ
C	एपीनेफ्रीन	नहीं	टाइरोसिन व्युत्पन्न	हाँ
D	सोमेटोस्टेटीन	हाँ	टाइरोसिन व्युत्पन्न	हाँ

उपरोक्त में से कितने गलत युग्मित है -
(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

134. निम्न चार्ट को पढ़िए :

मेग्नोसेलुलर तन्त्रिका —एक्सॉन परिवहन→ पश्च पियुष A,B → दैहिक परिसंचरण

हार्मोन A तथा B के लिए निम्न में से कौनसा कथन गलत है?
(1) A तथा B पेप्टाइड हॉर्मोन है।
(2) दोनो हॉर्मोन चिकनी पेशियों में संकुचन करा सकते है।
(3) A तथा B में से एक हॉर्मोन धनात्मक पुर्नभरण दर्शाता है।
(4) A और B में से एक हार्मोन के ग्राही समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं पर होते है।

135. FSH अण्डाशय पर G-प्रोटीन-सहग्राही पर बंधित होकर एक एन्जाइम को सक्रिय करता है जिससे कार्यिकी प्रभाव आता है। यह एन्जाइम एक द्वितीयक संदेशवाहक का निर्माण करता है। यह द्वितीयक संदेशवाहक है :-
(1) cGMP (2) cAMP
(3) IP_3 (4) DAG (डाइएसाइलग्लिसरोल)

Only on @neetquestionpaper

136. Find out incorrect statement related to thyroid gland and its hormone :-
(1) The gland weighs 10-25 gm and consists of a right and left lobe connected by the isthmus
(2) Thyroglobulin, plays an important role in the synthesis and storage of thyroid hormone
(3) Graves disease is an immuno deficiency condition leading to autonomous excess thyroid hormone secretion
(4) Hypothyroidism is more prevalent in women than in men

137. Which part of peripheral nervous system conserves energy and promotes house keeping functions during rest ?
(1) Sympathetic division
(2) Parasympathetic division
(3) Somatic nervous system
(4) Sensory division

138. Find out the incorrect statement related to axonal membrane :-
(1) K^+ loss through abundant leakage channels establishes a negative membrane potential
(2) Na^+ entry through abundant leakage channels reduces the negative membrane potential
(3) Na^+–K^+ pumps maintain the concentration gradient of ions
(4) The value of the resting membrane potential varies (–40 mV to –90mV) in different type of neuron

139. Which of the following neurotransmitter is not considered as direct acting neurotransmitter and it always act via second messenger is ?
(1) Acetylcholine (2) Glutamate
(3) Glycine (4) Dopamine

140. Read the following statements :
(a) Knee jerk reflex is a monosynaptic and spinal reflex
(b) Broca's area located in frontal lobe of cerebrum
(c) According to location and stimulus type meissner's corpuscles are exteroreceptors and mechanoreceptors respectively
(d) Outermost covering of trigeminal nerve is perineurium
How many of the above sited statements are correct ?
(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

136. थाइरॉइड ग्रंथि व इसके हॉर्मोन से संबंधित गलत कथन का पता लगाइए :-
(1) यह ग्रंथि 10-25 ग्राम की होती है तथा दांयी व बांयी पालि आपस में इस्थमस से जुड़ी होती है
(2) थाइरोग्लोबुलीन थॉइराइड हार्मोन के संश्लेषण व संग्रह में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है
(3) ग्रेव रोग एक प्रतिरक्षान्यूनता रोग है जिसमें थाइरॉइड हॉर्मोन का स्त्राव स्वायत्त रूप से बढ़ता है
(4) हाइपोथाइरोडिज्म पुरूषो की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होता है

137. परिधीय तन्त्रिका तन्त्र का कौनसा भाग ऊर्जा का संरक्षण करता है तथा आराम के दौरान कार्य अवस्था को प्रेरित करता है?
(1) अनुकंपी भाग
(2) परानुकंपी भाग
(3) कायिक तन्त्रिका तन्त्र
(4) संवेदी भाग

138. एक्सॉन झिल्ली से संबन्धित गलत कथन का पता लगाए :-
(1) K^+ का अनेको रिसाव चैनलो द्वारा ह्रास में एक ऋणात्मक झिल्ली विभव स्थापित होता है
(2) Na^+ का अनेको रिसाव चैनलो से प्रवेश के कारण ऋणात्मक झिल्ली विभव को थोड़ा कम करता है
(3) Na^+–K^+ पम्प आयनो की सान्द्रण प्रवणता को बनाए रखता है
(4) विभिन्न तन्त्रिका कोशिकाओं में विराम कला विभव का मान –40mV से –90mV तक होता है

139. निम्न में से कौनसा न्यूरोट्रांसमीटर सीधे कार्य करने वाला नहीं माना जाता है तथा वह हमेशा द्वितीयक संदेशवाहक के द्वारा ही कार्य करता है, वह है ?
(1) एसिटाइलकोलीन (2) ग्लुटेमेट
(3) ग्लाइसीन (4) डोपामीन

140. निम्न कथनो को पढ़िए :
(a) नी जर्क रिफलेक्स एक मोनोसिनेप्टिक और स्पाइनल रिफ्लेक्स है।
(b) ब्रोका क्षेत्र प्रमस्तिष्क के फ्रंटल पालि में स्थित होता है
(c) स्थान व प्रेरण के आधार पर मीसनर कार्पसल्स क्रमशः बाह्यग्राही व यांत्रिकग्राही है
(d) ट्राइजेमिनल तंत्रिका की सबसे बाह्य आवरण पेरीन्यूरियम होता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही है ?
(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

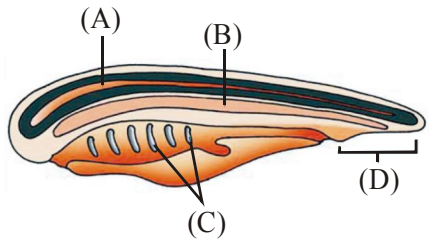
Only on @neetquestionpaper

141. Horizontal cells in retina of eye form synapses with :-
(1) Amacrine cells
(2) Ganglionic cells
(3) Rods and cones
(4) Rods only

142. Which of the following membrane gives us the ability to discriminate different pitches of sound?
(1) Tectorial membrane
(2) Tympanic membrane
(3) Basilar membrane
(4) Schneiderian membrane

143. Ora serrata is ?
(1) Pigmented part of choroid layer
(2) Area between sensory and non-sensory part of retina
(3) Area devoid of cones only
(4) Area devoid of rods only

144. Animals belonging to phylum chordata are fundamentally characterized by the presence of structure noted as A,B,C and D. Identify the A,B,C and D :-



	A	B	C	D
(1)	Nerve cord	Gill slits	Notochord	Post-anal tail
(2)	Nerve cord	Notochord	Post-anal tail	Gill slits
(3)	Nerve cord	Notochord	Gill slits	Post-anal tail
(4)	Notochord	Nerve cord	Gill slits	Post-anal tail

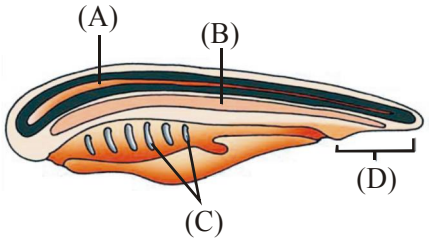
145. In *Balanoglossus* proboscis gland is associated with?
(1) Reproduction
(2) Respiration
(3) Digestion
(4) Excretion

141. रेटिना की होरिजोन्टल कोशिकाएं सिनैप्स बनाती है :-
(1) एमाक्राइन कोशिकाओ के साथ
(2) गेंग्लियोनिक कोशिका के साथ
(3) श्लाका व शंकु के साथ
(4) केवल श्लाका के साथ

142. निम्न में से कौनसी झिल्ली हमे ध्वनि के विभिन्न स्वरमान को विभेदित करने की योग्यता प्रदान करती है ?
(1) टेक्टोरियल झिल्ली
(2) टिम्पैनिक झिल्ली
(3) बेसिलर झिल्ली
(4) स्नेडेरियन झिल्ली

143. ओरा सेरेटा है ?
(1) कोरोइड स्तर का वर्णक भाग
(2) रेटिना के संवेदी व असंवेदी भाग के बीच का क्षेत्र
(3) केवल शंकु की अनुपस्थिति वाला क्षेत्र
(4) केवल श्लाका की अनुपस्थिति वाला क्षेत्र

144. फाइलम कॉर्डेटा से सबंधित जन्तुओं को आधारीय रूप से नामांकित सरंचनाओं जैसे A,B,C तथा D की उपस्थिति द्वारा निरूपित किया जाता है। A,B,C तथा D को पहचानिए :-



	A	B	C	D
(1)	नर्व कॉर्ड	गिल्स स्लिट	नोटोकॉर्ड	पश्च एनल पुच्छ
(2)	नर्व कॉर्ड	नोटोकॉर्ड	पश्च एनल पुच्छ	गिल्स स्लिट
(3)	नर्व कॉर्ड	नोटोकॉर्ड	गिल्स स्लिट	पश्च एनल पुच्छ
(4)	नोटोकॉर्ड	नर्व कॉर्ड	गिल्स स्लिट	पश्च एनल पुच्छ

145. *बेलेनोग्लोसस* में शुण्ड ग्रंथि सबंधित है ?
(1) प्रजनन से
(2) श्वसन से
(3) पाचन से
(4) उत्सर्जन से

Only on @neetquestionpaper

146. Which set of animals belong to the same phylum?
(1) *Physalia, Pennatula* and *Rana*
(2) Prawn, *Bufo* and Turtle
(3) *Sycon*, *Spongilla* and *Gorgonia*
(4) *Macropus*, *Elephas* and *Pteropus*

147. How many statements are correct regarding platyhelminthes ?
A. These are mostly endoparasites found in animals including human beings.
B. Hooks and Suckers are present in the parasitic forms.
C. Specialised cells called flame cells help in osmoregulation and excretion.
D. Fertilisation is external and development is through many larval stages.
(1) Two (2) Three (3) Four (4) One

148. Oil gland present near the tail of bird is :-
(1) Preen gland (2) Green gland
(3) Coxal gland (4) Bowman's gland

149. How many of the following animals are coelenterate?
Nereis, Physalia, Adamsia, Obelia, Pleurobrachia, Scoliodon, Antedon
(1) Two (2) Three (3) Four (4) Six

150. Match the following columns :-

	Column-I		**Column-II**
p.	*Asterias*	i.	Haversian canal
q.	*Fasciola*	ii.	Gynaecophoric canal
r.	*Schistosoma*	iii.	Laurer's canal
s.	Human long bone	iv.	Stone/madreporite canal

(1) p-iv q-iii r-i s-ii
(2) p-iii q-iv r-i s-ii
(3) p-iv q-iii r-ii s-i
(4) p-iii q-iv r-ii s-i

151. Following structures are found in :
A = Tusk, B = Fangs, C = Pearl

	A	**B**	**C**
(1)	Snake	Elephant	*Pila*
(2)	Elephant	Rabbit	Lion
(3)	Seal	*Pila*	Elephant
(4)	Elephant	Snake	*Pinctada*

146. जंतुओं का कौनसा समूह एक ही संघ से संबंधित है ?
(1) *फाइसेलिया, पेनेटुला* और *राना*
(2) झींगा, *ब्यूफो* और कछुआ
(3) *साइकॉन, स्पांजिला* और *गॉरगोनिया*
(4) *मैक्रोपस, एलिफस* और *टैरोपस*

147. दिये गए कथनों में से कितने कथन प्लेटीहैल्मिंथीज के संदर्भ में सत्य है ?
A. इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य सहित अन्य प्राणियों में अंत: परजीवी के रूप में पाए जाते है।
B. परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूषक पाए जाते है।
C. ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण तथा उत्जर्सन में सहायता करती है।
D. निषेचन बाह्य होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्थाऐं पाई जाती है।
(1) दो (2) तीन (3) चार (4) एक

148. तैलीय ग्रंथि जो पक्षी की पुँछ के निकट पायी जाती है :-
(1) प्रीन ग्रंथि (2) ग्रीन ग्रंथि
(3) कॉक्सल ग्रंथि (4) बोमेन्स ग्रंथि

149. निम्न में से कितने जीव सिलेन्ट्रेट है ?
नेरिस, फाइसेलिया, एडमसिया, ओबेलिया, प्लूरोब्रेकिआ, स्कॉलियोडोन, एंटीडोन
(1) दो (2) तीन (3) चार (4) छ:

150. निम्न स्तंभो को सुमेलित कीजिए :-

	स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**
p.	*एस्टेरियस*	i.	हैवरसियन नाल
q.	*फैसियोला*	ii.	गायनेकोफोरिक नाल
r.	*शिस्टोस्टोमा*	iii.	लौरर्स नाल
s.	मनुष्य की लम्बी अस्थि	iv.	स्टोन/मेड्रीपोरिट नाल

(1) p-iv q-iii r-i s-ii
(2) p-iii q-iv r-i s-ii
(3) p-iv q-iii r-ii s-i
(4) p-iii q-iv r-ii s-i

151. निम्न संरचनायें पायी जाती है :
A = टस्क, B = फैंग्स, C = मोती

	A	B	C
(1)	साँप	हाथी	*पाइला*
(2)	हाथी	खरगोश	शेर
(3)	सील	*पाइला*	हाथी
(4)	हाथी	साँप	*पिंकटाडा*

Only on @neetquestionpaper

152. Match the column I & II and choose the option which has **correct** matching :-

	Column-I		**Column-II**
i	Flame cells	a	*Planaria*
ii	Nephridia	b	Cockroach
iii	Malphigian tubules	c	*Pristis*
iv	Antennal glands	d	Earthworm
v	Kidney	e	Prawn

(1) i-a, ii-c, iii-b, iv-d, v-e
(2) i-a, ii-d, iii-b, iv-e, v-c
(3) i-a, ii-b, iii-c, iv-d, v-e
(4) i-a, ii-d, iii-c, iv-b, v-e

153. Which statement is correct for presence of non-keratinized squamous epithelium in human ?
(1) Hair, Vagina, Pharynx, Scales
(2) Vagina, Oesophagus, Pharynx, Hoof
(3) Cornea of eye, Vagina, Oesophagus, Pharynx
(4) Nails, Horn, Hair, Hoof

154. Excessive pulling of ligament causes :-
(1) Strain (2) Sprain
(3) Apolysis (4) Metastasis

155. Feathers are not found in :-
(1) *Pseudogyps* (2) *Aptenodytes*
(3) *Eudynamys* (4) *Felis*

156. Find the incorrect match :-
(1) *Macaca* - Heterodont
(2) *Ornithorhychus* - Corpus callosum absent
(3) *Struthio* - Uropygeal gland present
(4) *Pristis* - Placoid scales present

157. Read the following statement and select the correct option/statement :-
(1) Covering of cartilage known as epimysium
(2) Chondrocyte is the mature cell in cartilage
(3) Cartilage is highly vascular
(4) Yellow cartilage is another name of hyaline cartilage

152. निम्न स्तम्भ-I व II का मिलान करें व वह विकल्प चुनें जिसमें सभी **सही** मिलान हों :-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
i	ज्वाला कोशिकाएँ	a	*प्लेनेरिया*
ii	नेफ्रीडिया	b	कॉकरोच
iii	मैलपीघी नलिकाए	c	*प्रीस्टिस*
iv	एन्टीनल ग्रंथि	d	केंचुआ
v	वृक्क	e	झींगा (प्रॉन)

(1) i-a, ii-c, iii-b, iv-d, v-e
(2) i-a, ii-d, iii-b, iv-e, v-c
(3) i-a, ii-b, iii-c, iv-d, v-e
(4) i-a, ii-d, iii-c, iv-b, v-e

153. मनुष्य में किरेटिनविहीन स्तरित शल्की उपकला के लिये कौनसा वाक्य सही है?
(1) बाल, योनि, ग्रसनी, शल्क
(2) योनि, ग्रसिका, ग्रसनी, खुर
(3) आँख की कॉर्निया, योनि, ग्रसिका, ग्रसनी
(4) नाखून, सींग, बाल, खुर

154. स्नायु के अत्यधिक खींचाव से होता है :-
(1) स्ट्रेन (2) स्प्रेन
(3) प्रमोचन (4) मेटास्टैसिस

155. पिच्छ (feathers) नहीं पाये जाते है :-
(1) *स्यूडोजिप्स* में (2) *एटीनोडायटीज* में
(3) *यूडाइनेमस* में (4) *फेलिस* में

156. गलत मेल का पता लगाइये :-
(1) *मकाका* - विषमदंती
(2) *ऑर्निथोरिंकस* - कॉर्पस कैलोसम अनुपस्थित
(3) *स्ट्रूथियो* - यूरोपाइजीयल ग्रंथि
(4) *प्रीस्टिस* - पट्टाभ शल्क उपस्थित

157. निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प/कथन को चुनिए :-
(1) उपास्थि के आवरण को इपिमाइसियम कहते है।
(2) कॉन्ड्रोसाइट उपास्थि की परिपक्व कोशिका होती है।
(3) उपास्थि अत्यधिक संवहनीय होती है।
(4) काचाभ उपास्थि का दूसरा नाम पीत उपास्थि है।

Only on @neetquestionpaper

158. Sponges are primitive multicellular animals having:
(1) Cellular level of organisation
(2) Cnidoblast which helps in intracellular digestion
(3) Endoskeleton made up of calcarious ossicles
(4) Osculum → Spongocoel → Ostia, as water transport system

159. Absence of excretory system, great power of regeneration and exclusively marine animals belongs to phylum :-
(1) Platyhelminthes
(2) Hemichordata
(3) Mollusca
(4) Echinodermata

160. Which of the following is a sesamoid bone of leg ?
(1) Patella (2) Pubis
(3) Pisiform (4) Both (1) and (3)

161. Sebaceous glands are the examples of :-
(1) Holocrine
(2) Apocrine
(3) Merocrine
(4) Endocrine

162. Which set of bones represent carpals bones?
(1) Scaphoid, Capitate, Talus Triquetrum
(2) Hamate, Trapezoid, Cuneiform, Lunate
(3) Lunate, Hamate, Capitate, Triquetrum
(4) Hamate, Capitate, Talus, Scaphoid

163. In Myesthenia gravis :-
(1) Acetylcholine secretion from nerve terminals are reduced
(2) Receptors of acetylcholine on motor end plate are reduced
(3) Acetylcholine esterase activity is inhibited
(4) Acetylcholine secretion from nerve terminal is enhanced

164. Regulating proteins of skeletal muscles are :-
(1) Actinin and Myomesin
(2) Titin and Troponin
(3) Troponin and Tropomyosin
(4) Tropomyosin and Myosin

158. स्पंज आद्य बहुकोशिकीय जन्तु है जिसमें :
(1) कोशिकीय स्तर का संगठन है।
(2) नाइडोब्लास्ट है जो अंत:कोशिकीय पाचन में सहायता करती है।
(3) अन्त: कंकाल कैल्केरियस/कैल्सियम युक्त अस्थिकाओं का बना हुआ
(4) ऑस्कुलम → स्पंजोसील → ऑस्टिया (जल परिवहन तन्त्र)

159. उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित, अत्यधिक पुनरूद्भवन क्षमता तथा केवल समुद्री जन्तु सम्बन्धित है :-
(1) संघ प्लेटीहेल्मीन्थीज
(2) संघ हेमीकॉर्डेटा
(3) संघ मोलस्का
(4) संघ इकाइनोडर्मेटा

160. निम्न में से कौनसी पैर की सेसेमोइड अस्थि है?
(1) पटेला (2) प्यूबिस
(3) पिसिफॉर्म (4) (1) व (3) दोनों

161. सिबेसियस ग्रंथियाँ उदाहरण है :-
(1) पूर्णस्त्रावी
(2) अपस्त्रावी
(3) अंशस्त्रावी
(4) अंत:स्त्रावी

162. कौनसा समूह कलाई की अस्थियों को दर्शाता है ?
(1) स्केफॉयड, केपिटेट, टैलस, ट्राइक्युटरम
(2) हैमेट, ट्रेपिजॉयड, क्युनिफॉर्म, लुनेट
(3) लुनेट, हेमेट, केपिटेट, ट्राइक्युटरम
(4) हैमेट, केपिटेट, टैलस, स्केफॉयड

163. मायेस्थेनिया ग्रेविस में :-
(1) एसिटाइलकोलीन का स्त्रावण, तंत्रिका के अंतिम भाग से कम होता है
(2) प्रेरक अंत्य पट्टिका पर एसिटाइलकोलीन ग्राहियों की संख्या कम हो जाती है
(3) एसिटाइलकोलीन एस्टेरेज एंजाइम की सक्रियता बंद हो जाती है
(4) एसिटाइलकोलीन का स्त्रावण तंत्रिका के अंतिम भाग से बढ़ जाता है

164. कंकालीय पेशी में नियामक प्रोटीन्स कौन से होते है :-
(1) एक्टिनीन एवं मयोमेसिन
(2) टाइटिन एवं ट्रोपोनिन
(3) ट्रोपोनिन एवं ट्रोपोमायोसीन
(4) ट्रोपोमायोसीन एवं मायोसीन

Only on @neetquestionpaper

165. Which one is the primary function of sweat glands in human?
(1) To facilitate a cooling effect on the body surface
(2) To help in removal of some of the wastes like NaCl, urea, lactic acid etc.
(3) It helps in osmoregulation.
(4) It maintains the NaCl in our body fluid.

166. Dialysis unit (artificial kidney) contains a fluid which is almost same as plasma except that it has:
(1) High nutrients
(2) High nitrogenous wastes
(3) No nitrogenous wastes
(4) High NaCl & urea

167. Which of the following statements is correct ?
(1) ADH : Prevents conversion of angiotensinogen in blood to angiotensin.
(2) Aldosterone : Facilitates water reabsorption
(3) ANF : Enhance Na^+ reabsorption
(4) Renin : Causes vasodilation

168. Which is the condition of valves, occured during isovolumetric contraction of ventricle in cardiac cycle?
(1) Closure of semilunar valves and opening of AV valves occur.
(2) Closure of AV valves and semilunar valves are still close.
(3) Opening of semilunar valves and opening of AV valves.
(4) Opening of semilunar valves and closing of AV valves.

169. An artificial pacemaker is implanted under subcutaneous tissue and connected to the heart in patients of ?
(1) Having 90% blockage in the two main coronary arteries.
(2) Having a very high blood pressure.
(3) With irregularity in the heart rhythm.
(4) Suffering from arteriosclerosis.

170. Tick mark the correct statements?
(1) Weak condition of heart leads to bradycardia.
(2) Vagal secretion leads to tachycardia.
(3) Strong condition of heart leads to bradycardia.
(4) Excessive loss of blood leads to decrease heart beat.

165. मानव में स्वेद ग्रन्थियों का प्राथमिक कार्य कौनसा है?
(1) वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठण्डा रखना।
(2) कुछ अपशिष्ट पदार्थो जैसे NaCl, यूरीया, लेक्टिक अम्ल आदि को बाहर विसर्जित करने में मदद करना।
(3) परासरण नियमन में मदद करती है।
(4) यह दैहिक तरल में NaCl का नियमन करती है।

166. डाइलेसिस युनिट (कृत्रिम वृक्क) में द्रव भरा होता है जो किसकों छोड़कर लगभग रक्त प्लाज्मा के समान होता है ?
(1) उच्च पोषक घटकों।
(2) उच्च नाइट्रोजनी अपशिष्ठ पदार्थो।
(3) नाइट्रोजनी अपशिष्ठ पदार्थो की अनुपस्थिति।
(4) उच्च NaCl व यूरिया।

167. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है?
(1) ए.डी.एच. : रक्त में एन्जियोटेन्सिनोजन को एन्जियोटेन्सिन में परिवर्तन को रोकता है।
(2) एल्डोस्टेरॉन : जल के पुनः अवशोषण को आसान बनाता है।
(3) ए.एन.एफ. : Na^+ के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है।
(4) रेनिन : वाहिनी विस्तारण करवाता है।

168. हृदय चक्र में निलयों के समआयतनी संकुचन के दौरान कपाटों की कौनसी अवस्था होती है ?
(1) अर्धचन्द्राकार कपाट बंद होते है तथा AV कपाट खुलते है।
(2) AV कपाट बंद होते है तथा अर्धचन्द्राकार कपाट अभी भी बंद रहते है।
(3) अर्धचन्द्राकार कपाट खुलते है तथा AV कपाट भी खुल जाते है।
(4) अर्धचन्द्राकार कपाट खुल जाते है तथा AV कपाट बंद हो जाते है।

169. कृत्रिम पेसमेकर को उपत्वचीय भागों में रोपित कर, उसे हृदय के साथ संयोजित किया जाता है, ऐसा कौन से रोगियों में किया जाता है ?
(1) जिनमें दो प्रधान हृदय धमनियों में 90% अवरोध हो जाता है।
(2) जिनमें रक्त दाब बहुत अधिक हो जाता है।
(3) जिनमें हृदय लयबद्धता अनियमित हो जाती है।
(4) जो धमनीकाठिन्यता से ग्रसित होते है।

170. सही कथन को चिन्हित कीजिये?
(1) हृदय की कमजोर दशा ब्रेडीकॉर्डियाँ को जन्म देता है।
(2) वेगल स्त्रावण के कारण टेकीकॉर्डियाँ होता है।
(3) हृदय की मजबूत दशा ब्रेडीकॉर्डियाँ को उत्पन्न करता है।
(4) अत्यधिक रक्त ह्रास के कारण हृदय धड़कन दर कम हो जाता है।

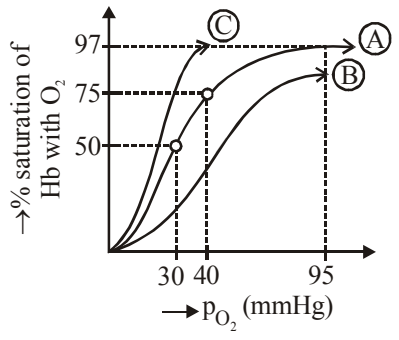
Only on @neetquestionpaper

171. The component of cardiac muscles having the highest impulse propagation/velocity is:
(1) Purkinje fibres (2) A.V. Node
(3) Bundle of His (4) A.V. Bundle

172. Read the following statements and select the incorrect?
(1) Respiratory rhythm centre present in medulla region.
(2) A chemosensitive area is highly sensitive to CO_2 and H^+.
(3) Pneumotaxic centre can reduce the duration of inspiration and thereby decrease the respiratory rate.
(4) The role oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant.

173. What will happen when pneumotaxic centre provides weak signal?
(1) Respiratory rate will be increased
(2) Respiratory rate will be decreased
(3) Respiratory rate will not change
(4) Respiratory rate will be more increased

174. Given below the three oxyhaemoglobin dissociation curves A, B and C are plotted at different conditions of body temperature.



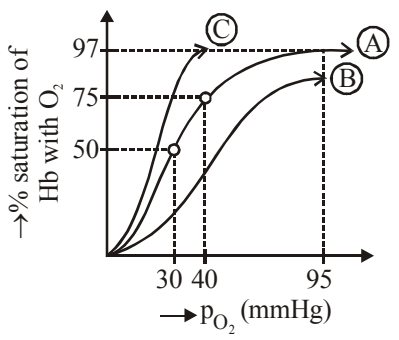
On the basis of above 'ODC' which is the curve plotted at the condition of the body-temperature below to the 37°C?
(1) Curve-'A' (2) Curve-'B'
(3) Curve-'C' (4) Both curves 'A' and 'B'

171. हृदय पेशीयों का भाग जिसमें उच्च आवेग संवहन होता है :
(1) पुरकिन्जे तन्तुओं में (2) ए.वी.नोड में
(3) हिस के बण्डल में (4) ए.वी. बण्डल में

172. निम्नलिखित कथनों को पढ़ीये तथा असत्य को पहचानिये?
(1) श्वसन लय केन्द्र मैड्यूला में उपस्थित होता है।
(2) रसासंवेदी केन्द्र CO_2 व H^+ के लिय तीव्र संवेदनशील होते है।
(3) श्वास अनुचन केन्द्र अन्त:श्वसन की अवधि को घटा सकता है तथा जिससे श्वसनदर का मान कम हो जाता है।
(4) ऑक्सिजन की भूमिका श्वसन लय के नियमन में अतिमहत्वहीन होती है।

173. क्या होगा जब श्वास अनुचन केन्द्र कमजोर आवेग प्रदान करते है?
(1) श्वसन दर बढ़ जायेगी।
(2) श्वसन दर घट जायेगी।
(3) श्वसन दर प्रभावित नहीं होती।
(4) श्वसन दर अत्यधिक बढ़ जायेगी।

174. नीचे दिये गये तीन ऑक्सिहीमोग्लोबिन वियोजन वक्रों A, B व C को विभिन्न शरीर तापमान की परिस्थतियों में आलेखित किया गया है।



उपरोक्त 'ODC' के आधार पर बताईये कि कौनसा आलेख 37°C से कम शरीर तापमान की अवस्था में आलेखित किया गया है?
(1) आलेख-'A' (2) आलेख-'B'
(3) आलेख-'C' (4) आलेख 'A' व 'B' दोनों

Only on @neetquestionpaper

175. Vocal cords are attached between :

(1) Thyroid and cricoid cartilages.

(2) Thyroid and arytenoid cartilages.

(3) Cricoid and arytenoid cartilages.

(4) Cricoid and cartilages of sentorini.

176. Which is the vitamin involved in formation of coenzymes like FAD and FMN?

(1) Vitamin-B_5

(2) Vitamin-B_3

(3) Vitamin-B_2

(4) Vitamin-B_6

177. Match the column-I and column-II and select the correct option?

	Column-I		Column-II
(i)	Vomiting	(a)	Inadequate enzyme secretion.
(ii)	Diarrhoea	(b)	Irregular bowel movement.
(iii)	Constipation	(c)	Increase liquidity of faecal discharge.
(iv)	Indigestion	(d)	A feeling of nausea.

(1) i-a ; ii-c ; iii-b ; iv-d

(2) i-d ; ii-b ; iii-c ; iv-a

(3) i-d ; ii-c ; iii-b ; iv-a

(4) i-a ; ii-b ; iii-c ; iv-d

178. 'Steapsin' is the group of :

(1) Carbohydrate digesting enzymes in pancreatic juice.

(2) Protein digesting enzymes in gastric juice.

(3) Fat digesting enzymes in pancreatic juice.

(4) Fat soluble vitamins.

175. वाक् रज्जू जुड़े होते है -

(1) थाइरॉयड तथा क्रिकॉयड उपास्थियों के बीच।

(2) थाइरॉयड तथा एरिटिनॉयड उपास्थियों के बीच।

(3) क्रिकायड तथा एरिटिनॉयड उपास्थियों के बीच।

(4) क्रिकॉयड तथा सेण्टोरीनी की उपास्थियों के बीच।

176. कौनसा विटामिन कॉएन्जाइम्स जैसे FAD व FMN के निर्माण में सम्मिलित होता है?

(1) विटामिन-B_5

(2) विटामिन-B_3

(3) विटामिन-B_2

(4) विटामिन-B_6

177. स्तम्भ-I व स्तम्भ-II का मिलान कीजिये तथा सही विकल्प का चयन कीजिये ?

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(i)	वमन	(a)	एन्जाइम्स के स्त्राव में कमी।
(ii)	प्रवाहिका	(b)	आँत्र की अपसामान्य गतिशीलता।
(iii)	कोष्ठबद्धता	(c)	मल का अत्यधिक पतले रूप से निष्कासन।
(iv)	अपच	(d)	बैचेनी की अनुभूति।

(1) i-a ; ii-c ; iii-b ; iv-d

(2) i-d ; ii-b ; iii-c ; iv-a

(3) i-d ; ii-c ; iii-b ; iv-a

(4) i-a ; ii-b ; iii-c ; iv-d

178. 'स्टिएप्सिन' एक समूह है :

(1) अग्नाशयी रस में कार्बोहाइड्रेट पाचक एन्जाइम्स का।

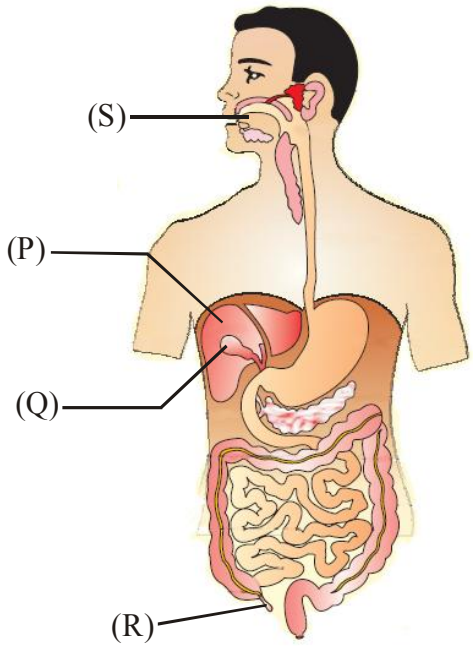
(2) जठर रस में प्रोटीन पाचक एन्जाइम्स का।

(3) अग्नाशयी रस में वसा पाचक एन्जाइम्स का।

(4) वसा विलेय विटामिन्स का।

Only on @neetquestionpaper

179. Given figure shows structure of alimentary canal of human. Identify the labelled parts (P-S) and match them with their function and select correct option?



Functions of labelled parts are :

(i) Synthesis of glycogen.

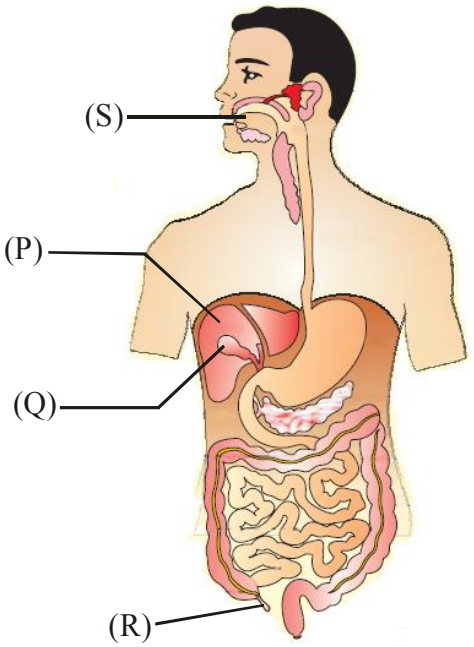
(ii) Stores and to make concentrated bile juice.

(iii) In herbivorous, cellulose digestion.

(iv) Mastication of food.

	P	Q	R	S
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)
(3)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(4)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)

179. दिया गया चित्र मानव के आहारनाल को प्रदर्शित करता है। नामांकित भागों (P-S) को पहचानिये, इन्हें उनके कार्यो के साथ मिलान कीजिये तथा सही विकल्प को छाँटीयें ?



नामांकित भागों के कार्य –

(i) ग्लाइकोजन का संश्लेषण।

(ii) पित्त रस का संचय तथा सान्द्रण करना।

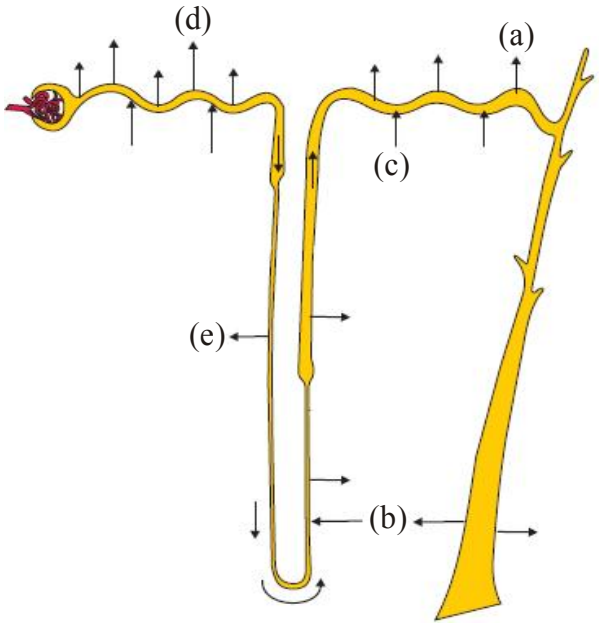
(iii) शाकाहारीयों में सैल्यूलोज का पाचन।

(iv) भोजन को चबाना।

	P	Q	R	S
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)
(3)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(4)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)

Only on @neetquestionpaper

180. Recognise the figure and find out the correct matching ?



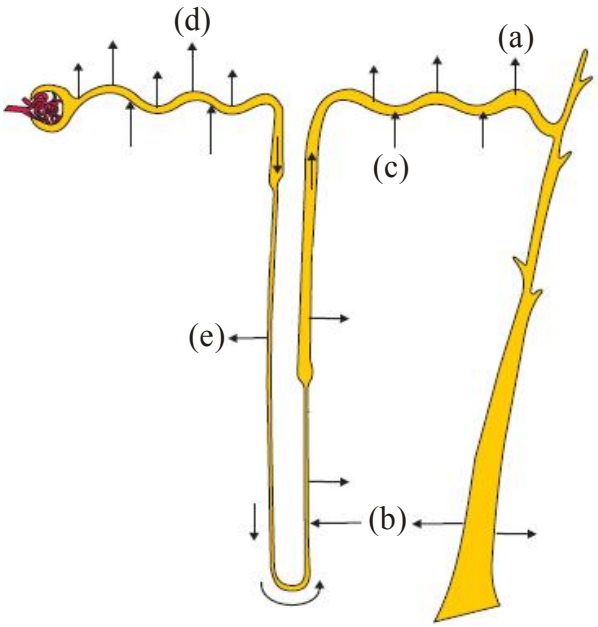
(1) a = NaCl ; b = urea ; c = K^+ ; d = H_2O ; e = HCO_3^-

(2) a = HCO_3^- ; b = urea ; c = H^+ ; d = NaCl ; e = H_2O

(3) a = HCO_3^- ; b = urea ; c = NH_3 ; d = H_2O ; e = Glucose

(4) a = H_2O ; b = Vita-c ; c = H^+ ; d = NH_3 ; e = HCO_3^-

180. चित्र को पहचानिये तथा सही सुमेलित का पता लगाईये ?



(1) a = NaCl ; b = यूरीया ; c = K^+ ; d = H_2O ; e = HCO_3^-

(2) a = HCO_3^- ; b = यूरीया ; c = H^+ ; d = NaCl ; e = H_2O

(3) a = HCO_3^- ; b = यूरीया ; c = NH_3 ; d = H_2O ; e = ग्लूकोज

(4) a = H_2O ; b = Vita-c ; c = H^+ ; d = NH_3 ; e = HCO_3^-

Only on @neetquestionpaper